



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



TESIS

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Electrónico

Autores:

Bach. Alexander Julio, Alayo Germán
Bach. Francisco Ramón, Huertas Llontop

Asesor:

Mtro. Ing. Oscar Uchelly, Romero Cortez

Lambayeque – Perú

2025



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



TESIS

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Electrónico

Autores:

Bach. Alexander Julio, Alayo Germán

Bach. Francisco Ramón, Huertas Llontop

Aprobado por el Jurado Examinador

PRESIDENTE	: Dr. Ing. Sandra Lisette, Aznarán Guevara.
SECRETARIO	: Mg. Ing. Juan Carlos, Ñañez Aguilar.
VOCAL	: Mg. Ing. Thauso Gad, Pachamango Bautista.
ASESOR	: Mg. Ing. Oscar Uchelly, Romero Cortez.

Lambayeque – Perú

2025



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



TESIS

TITULO:

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025

Bach. Alexander Julio, Alayo Germán

AUTOR

Bach. Francisco Ramón, Huertas Llontop

AUTOR

Dr. Ing. Sandra Lisette, Aznarán Guevara

PRESIDENTE

Mg. Ing. Juan Carlos, Ñañez Aguilar

SECRETARIO

Mg. Ing. Thauso Gad, Pachamango Bautista

VOCAL

Mg. Ing. Oscar Uccelly, Romero Cortez

ASESOR

Lambayeque – Perú

2025



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DECANATO

Ciudad Universitaria – Lambayeque

LICENCIADA - RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 015 -2023-SUNEDU / CD



ACTA DE SUSTENTACIÓN N° 009-2026-D/FACFyM

Siendo las 10:00 horas del día 29 de enero del 2026, se reunieron los miembros del jurado evaluador de la Tesis titulada:

Sistema automatico de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa para prevención de desbordes en canales de riego en Tayanca, Lambayeque - 2025.

Designados por Resolución N° 066 - 2025 D/FACFyM de fecha 18 Julio 2025

Con la finalidad de evaluar y calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, conformada por los siguientes docentes:

Dr. Ing. Sandra Lissette Aznarán G.

Presidente

Mg. Ing. Juan Carlos Dáñez Aguilar

Secretario

Mg. Ing. Thaiso Gadpachamayo B.

Vocal

La tesis fue asesorada por (el) (la) Mg. Ing. Oscar Vechelly Romero C., nombrado por Resolución N° 666 - 2025 D/FACFyM de fecha 18 Julio 2025

El Acto de Sustentación fue autorizado por Resolución N° 051 - 2026 - D/FACFyM de fecha 22 Enero del 2026.

La Tesis fue presentada y sustentada por (el) (los) Bachiller (es): Alayo Germán Alexander Julio y Huertas Llontop Francisco Ramón y tuvo una duración de 50 minutos.

Después de la sustentación, y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado se procedió a la calificación respectiva, otorgándole el Calificativo de Dieciséis (16) en la escala vigesimal, mención Bueno.

Por lo que queda(n) apto(s) para obtener el Título Profesional de Ingeniero Electrónico, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 11:00 horas se dio por concluido el presente acto académico, dándose conformidad al presente acto con la firma de los miembros del jurado.

Dr. Ing. Sandra Lissette Aznarán Guevara
Presidente

Mg. Ing. Juan Carlos Dáñez A.
Secretario

Mg. Ing. Thaiso Gadpachamayo B.
Vocal

Dr. Ing. Oscar Vechelly Romero Cortez
Asesor

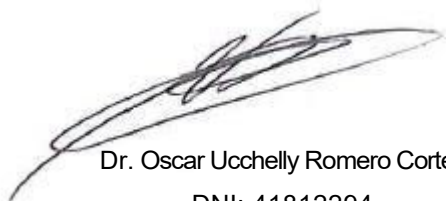
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD
(RESOLUCIÓN N° 626-2021-CU DEL 30 DE DICIEMBRE 2021)

Yo, Oscar Uchelly Romero Cortez, usuario revisor del documento titulado **SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALERTA TEMPRANA MEDIANTE SENSORES DE NIVEL Y TECNOLOGÍA LORA PARA PREVENCIÓN DE DESBORDES EN CANALES DE RIEGO EN JAYANCA, LAMBAYEQUE-2025**. Cuyos autores son: **Bach. Alexander Julio Alayo Germán**, identificado con documento de identidad **71029131** y el **Bach. Francisco Ramón Huertas Llontop**, identificado con documento de identidad **76545708**; declaro que la evaluación realizada por el programa informático ha arrojado un porcentaje de similitud de **7%**, verificable en el resumen de reporte automatizado de similitudes que se acompaña.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y que el documento cumple con la integridad científica y con las normas para el uso de citas y referencias establecidas en los protocolos respectivos.

Se cumple con adjuntar el Recibo Digital a efectos de la trazabilidad respectiva del proceso.

Lambayeque, 24 de Febrero del 2026



Dr. Oscar Uchelly Romero Cortez

DNI: 41812294

Asesor

(Precisar si es docente, asesor, docente investigador, administrativo u otro)

Se adjunta:

*Resumen de Reporte automatizado de similitudes

*Recibo Digital

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025

INFORME DE ORIGINALIDAD

7 %

INDICE DE SIMILITUD

7 %

FUENTES DE INTERNET

1 %

PUBLICACIONES

2 %

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

www.coursehero.com

Fuente de Internet

1 %

2

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

3

repositorio.unprg.edu.pe:8080

Fuente de Internet

<1 %

4

apirepositorio.unh.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

5

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

6

Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Trabajo del estudiante

<1 %

7

dspace.ups.edu.ec

Fuente de Internet

<1 %

8

www.researchgate.net

Fuente de Internet

<1 %

9

dspace.unach.edu.ec

Fuente de Internet

<1 %

10

tesis.usat.edu.pe

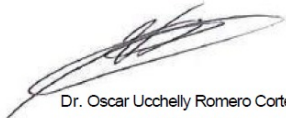
Fuente de Internet

<1 %

11

qdoc.tips

Fuente de Internet


Dr. Oscar Uchelly Romero Cortez
DNI: 41812294
Asesor

<1 %

12 alicia.concytec.gob.pe
Fuente de Internet

<1 %

13 revistas.fondoeditorial.uru.edu
Fuente de Internet

<1 %

14 Submitted to Foundation University, Islmabad
Trabajo del estudiante

<1 %

15 repositorio.ucv.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

16 repositorio.unjfsc.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

17 repositorio.monterrico.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

18 repositorio.unc.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

19 www.ciriontechnologies.com
Fuente de Internet

<1 %

20 repositorio.unsaac.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

21 dspace.esPOCH.edu.ec
Fuente de Internet

<1 %

22 repositorio.udh.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

23 repositorioacademico.upc.edu.pe
Fuente de Internet

<1 %

24 www.metingenieria.com
Fuente de Internet

<1 %

25 www.piurarural.org
Fuente de Internet

<1 %


Dr. Oscar Uchelly Romero Cortez
DNI: 41812294
Asesor

26	Submitted to Universidad TecMilenio Trabajo del estudiante	<1 %
27	dspace.utalca.cl Fuente de Internet	<1 %
28	hdl.handle.net Fuente de Internet	<1 %
29	ri.ues.edu.sv Fuente de Internet	<1 %
30	sigrid.cenepred.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
31	conalep.tamaulipas.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
32	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
33	1library.co Fuente de Internet	<1 %
34	Cedeño Cedeño, Yessenia. "Dissecting the Role of NMNAT1 in Local and Dynamic NAD+-Dependent Transcriptional Regulation.", Albert Einstein College of Medicine Publicación	<1 %
35	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	<1 %
36	Submitted to Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,UNAD Trabajo del estudiante	<1 %
37	Submitted to Universidad Tecnologica del Peru Trabajo del estudiante	<1 %

38	Fuente de Internet	<1 %
39	repositorio.utelesup.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
40	www.tid.es Fuente de Internet	<1 %
41	Jorge Hernández Olcina. "Posicionamiento GNSS con computación en la nube para teléfonos inteligentes: análisis de latencia y estrategias de optimización para aplicaciones en tiempo real", Universitat Politecnica de Valencia, 2024 Publicación	<1 %
42	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
43	prezi.com Fuente de Internet	<1 %
44	tesis.ipn.mx Fuente de Internet	<1 %
45	betafm.ceride.gov.ar Fuente de Internet	<1 %
46	campuscommune.tcs.com Fuente de Internet	<1 %
47	diarioelplanetablog.wordpress.com Fuente de Internet	<1 %
48	dokumen.pub Fuente de Internet	<1 %
49	dspace.unl.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
50	reliefweb.int Fuente de Internet	<1 %


 Dr. Oscar Uchelly Romero Cortez
 DNI: 41812294
 Asesor



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Alexander Julio Alayo Germán
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de...
Nombre del archivo: ayo_Germ_n_Alexander_Julio,_Huertas_Llontop_Francisco_Ra...
Tamaño del archivo: 17.71M
Total páginas: 94
Total de palabras: 22,045
Total de caracteres: 124,237
Fecha de entrega: 24-feb-2026 07:37a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2887248034



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



TESIS

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Electrónico

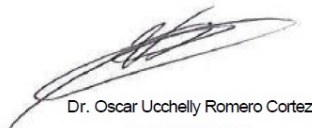
Presentado por:

Bach. Alexander Julio, Alayo Germán
Bach. Francisco Ramón, Huertas Llontop

Asesor:

Mtro. Ing. Oscar Uchelly, Romero Cortez

Lambayeque – Perú
2025



Dr. Oscar Uchelly Romero Cortez
DNI: 41812294
Asesor

DEDICATORIA

Dedico la presente tesis, en primer lugar, a Dios, por abrir puertas y permitirme llegar hasta este momento, por sostenerme en cada prueba y fortalecerme en los momentos de dificultad.

A mis padres, Julio Augusto Alayo Gamarra y Ana Ysabel Germán Santa Cruz, por su amor incondicional, sacrificio constante y apoyo permanente. Todo lo que soy y he logrado es reflejo de su amor, de su esfuerzo, de la perseverancia y de los valores que me han inculcado.

A Neyser y Erick, quienes más que hermanos han sido amigos y un apoyo firme en cada etapa de mi vida; por acompañarme en mis altibajos, celebrar mis logros y brindarme fortaleza en los momentos más complejos.

A mi abuelita Flor, a quien llevo siempre en el corazón; sé que, desde el cielo, comparte y celebra este logro con nosotros. Su amor y su recuerdo me acompañan cada día.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que, de una u otra manera, formaron parte de este camino y estuvieron presentes durante este proceso. A todos ustedes, con profundo cariño.

Bach. Alexander Julio, Alayo German

Primeramente, agradezco a Dios por darme la fortaleza para llegar a este momento. Con Su guía y bendición, este proceso no habría sido posible.

A mis padres, Ramón P. Huertas Bances y Vilma Llontop Santamaría, por su amor y sacrificio, por enseñarme el valor de la perseverancia y por apoyarme incondicionalmente en cada paso de mi carrera profesional.

A mis hermanos, Jorge E. Huertas Llontop y José del Carmen Huertas Llontop, por sus consejos, palabras de aliento y por recordarme que no estoy solo en este camino. Su amor y cariño me dieron fuerzas para continuar esta travesía.

A la persona que nunca soltó mi mano, Angie M. Reyes Rodríguez, compañera de vida, por su compromiso, paciencia y por no dejarme caer en los momentos de duda. Gracias por ser mi apoyo incondicional en los altos y bajos de este camino y por creer siempre en mí.

Y por último, a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a este logro, con palabras de ánimo, gestos de apoyo y confianza en mí. Este triunfo también les pertenece.

Bach. Francisco Ramón, Huertas Llontop

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestro asesor de tesis, por su orientación y apoyo académico durante el desarrollo de la presente investigación, así como a los miembros del jurado, por sus valiosas observaciones y recomendaciones, las cuales contribuyeron al fortalecimiento de este trabajo.

Asimismo, agradecemos a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y a los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, quienes, a lo largo de nuestra formación universitaria, aportaron con sus conocimientos y experiencia a nuestro desarrollo académico y profesional.

Finalmente, agradecemos a todas las personas que, de manera directa o indirecta, nos brindaron su apoyo y acompañamiento durante este proceso, contribuyendo a la culminación de la presente tesis.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	7
ÍNDICE DE FIGURAS	9
ÍNDICE DE TABLAS.....	10
INFORMACIÓN GENERAL	11
RESUMEN	12
ABSTRACT	13
I. INTRODUCCIÓN	14
1.1 Realidad problemática	14
1.2 Problema de investigación	15
1.3 Justificación de la investigación	15
1.4 Hipótesis	16
1.5 Objetivos.....	16
II. DISEÑO TEORICO	18
2.1 Antecedentes.....	18
2.2 Bases teóricas.....	21
2.3 Bases conceptuales.....	35
III. DISEÑO METODOLÓGICO	37
3.1 Diseño de contrastación de hipótesis.....	37
3.2 Población y muestra.....	37
3.3 Técnicas, instrumentos y equipos.....	39
IV. RESULTADOS	42
4.1 Identificar puntos críticos de desborde en canales de riego del distrito de Jayanca mediante diagnóstico técnico y social, para establecer zonas prioritarias de monitoreo.	42
4.1.1. Insumos y evidencia empleada	42
4.1.2. Criterios, escalas y ponderaciones.....	43
4.1.3. Fórmula del índice y umbrales	43

4.1.4.	Resultados de campo	44
4.2	Revisar información sobre sensores de nivel, microcontroladores y módulos LoRa, para fundamentar el diseño de un sistema de detección temprana de aumento de caudal.	47
4.2.1.	Número y ubicación de los sensores.....	54
4.2.2.	Parámetros geométricos e hidráulicos para el dimensionamiento.....	54
4.2.3.	Altura de instalación y rango efectivo de medición	55
4.2.4.	Dimensionamiento del enlace de comunicación LoRa.....	56
4.2.5.	Dimensionamiento energético del sistema	57
4.3	Ejecutar el código de programación para el sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa	61
4.3.1.	Código de programación para el transmisor.....	61
4.3.2.	Código de programación para el receptor.....	64
4.4	Armar el sistema automático de alerta temprana para verificar su correcto funcionamiento	69
4.4.1	Adquisición y procesamiento del nivel de agua	70
4.4.2	Transmisión inalámbrica mediante LoRa y recepción de datos	71
4.4.3	Activación de alertas hidráulicas y respuesta operativa	72
4.4.4	Evaluación del rendimiento del sistema	72
4.4.4	Pruebas realizadas.....	73
V.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	77
VI.	CONCLUSIONES.....	80
VII.	RECOMENDACIONES	82
	BIBLIOGRAFÍA	83

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Metodología – Contrastación de Hipótesis	37
Figura 2 Observación directa en zona de estudio	39
Figura 3 Diagnostico técnico a la población	40
Figura 4 Índice de Criticidad de desborde (ICD)por punto de evaluación en el canal de Jayanca.....	46
Figura 5 Estructura del Sensor ultrasónico JSN-SR04T	48
Figura 6 Sensor ultrasónico JSN-SR04T instalado en campo.....	50
Figura 7 Esquema de funcionamiento del sensor ultrasónico JSN-SR04T en un canal de riego	50
Figura 8 Altura crítica observada en el P7	55
Figura 9 Esquema elaborado en Fritzing	57
Figura 10 Librerías y pines.....	61
Figura 11 Configuración inicial del sistema.....	62
Figura 12 Proceso de medición del nivel de agua	62
Figura 13 Cálculo del tirante y evaluación del estado operativo.....	63
Figura 14 Cálculo del tirante y evaluación del estado operativo.....	63
Figura 15 Definición de librerías y pines del receptor	64
Figura 16 Configuración de credenciales y parámetros de Ubidots.....	65
Figura 17 Configuración inicial del sistema de recepción	66
Figura 18 Configuración inicial del sistema de recepción	66
Figura 19 Conexión a la red WiFi	67
Figura 20 Envío de datos a Ubidots	67
Figura 21 Extracción de datos del mensaje	68
Figura 22 Envío de comandos AT.....	68
Figura 23 Ensamblado de equipos.....	69
Figura 24 Sistema de comunicación LoRa punto a punto implementado con microcontrolador Arduino y módulo LoRa SX1278 para transmisión de datos en campo.	70
Figura 25 Prueba realiza en el Punto 05.....	74
Figura 26 Prueba realiza en el Punto 03.....	75
Figura 27 Prueba realiza en el Punto 07	76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables	35
Tabla 2 Criterios de evaluación y pesos asignados	43
Tabla 3 Resultados de la evaluación de criticidad en puntos del canal de Jayanca.....	45
Tabla 4 Características de sensores de nivel.....	47
Tabla 5 Ponderación de los sensores de nivel en base a criterios.....	48
Tabla 6 Ficha técnica del sensor ultrasónico JSN-SR04T	49
Tabla 7 Características de módulos LoRa	51
Tabla 8 Ponderación de módulos LoRa.....	52
Tabla 9 Características de los microcontroladores	52
Tabla 10 Ponderación de los microcontroladores.....	53
Tabla 11 Estados operativos del sistema	54
Tabla 12 Parámetros de configuración	58

INFORMACIÓN GENERAL

Título

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025.

Autor

- Bach. Alexander Julio, Alayo German
- Bach. Francisco Ramón, Huertas Llontop

Asesor de especialidad y metodológico

- Mtro. Ing. Oscar Ucchelly, Romero Cortez

Línea de Investigación

- Ingenierías y Tecnologías

Lugar

- Jayanca, Lambayeque.

RESUMEN

El distrito de Jayanca presenta una alta vulnerabilidad frente a los desbordes de los canales de riego durante las temporadas de lluvia, afectando viviendas, cultivos y caminos rurales. Frente a esta problemática, la presente investigación tuvo como objetivo implementar un sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa, orientado a prevenir de manera oportuna los desbordes en los canales de riego. Para ello, se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, sustentado en un diagnóstico técnico y social del canal, una revisión científica sobre sensores y comunicaciones de bajo consumo, el dimensionamiento de los nodos de monitoreo y la verificación del funcionamiento del sistema. En una primera etapa, se evaluaron 20 secciones del canal y se identificaron los tramos P5, P3 y P7 como puntos críticos, a partir del Índice de Criticidad de Desborde (ICD). En la segunda etapa, se seleccionó el sensor ultrasónico JSN-SR04T y el módulo LoRa SX1278, sustentados en antecedentes que demostraron su precisión, bajo consumo energético y estabilidad en entornos agrícolas. Finalmente, el prototipo ensamblado permitió medir el nivel del agua en tiempo real, clasificar estados de riesgo y activar alertas visuales y auditivas ante condiciones críticas, con una transmisión continua y estable hacia la estación central.

Palabras clave: alerta temprana, sensores de nivel, LoRa, canales de riego, Jayanca, monitoreo hídrico.

ABSTRACT

The district of Jayanca faces high vulnerability to irrigation canal overflows during the rainy season, causing damage to houses, farmland, and rural roads. In response to this problem, the aim of the present research was to implement an automatic early warning system using water-level sensors and LoRa communication technology to prevent overflow events in irrigation canals. The study followed an applied research approach, which included the technical and social diagnosis of the canal, a scientific review of sensing and low-power communication technologies, the design and sizing of monitoring nodes, and the verification of system performance. In the first stage, 20 sections of the canal were evaluated, identifying P5, P3, and P7 as critical points based on the Overflow Criticality Index (ICD). In the second stage, the JSN-SR04T ultrasonic sensor and the LoRa SX1278 module were selected due to their accuracy, low energy consumption, and proven stability in agricultural environments. Finally, the assembled prototype measured water level in real time, classified risk states, and activated visual and audible warnings under critical conditions, achieving continuous and stable transmission to the central station.

Keywords: early warning system, water-level sensors, LoRa, irrigation canals, Jayanca, water monitoring.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática

Actualmente, el cambio climático, la deficiente infraestructura hidráulica y la falta de monitoreo en tiempo real representan desafíos críticos para la gestión del recurso hídrico en zonas agrícolas. En muchas regiones, los canales de riego colapsan por exceso de caudal, provocando desbordes que afectan viviendas, cultivos y caminos rurales (Lund et al., 2023). La ausencia de sistemas de alerta temprana expone a las comunidades a pérdidas económicas y sociales significativas. Frente a esta situación, la aplicación de tecnologías de monitoreo y comunicación inalámbrica emerge como una alternativa viable para anticipar estos eventos y reducir sus impactos (Abd et al., 2022).

A nivel global, el incremento en la frecuencia e intensidad de lluvias ha generado que sistemas de riego abiertos sufran eventos de desborde con mayor regularidad. Junaid y Gokce (2024) señalan que el 25 % de las pérdidas agrícolas están vinculadas a inundaciones provocadas por una gestión ineficiente del agua. Países como India y Holanda han adoptado soluciones basadas en sensores y plataformas IoT para monitorear en tiempo real los niveles de agua, permitiendo activar protocolos de respuesta antes de que se produzcan daños (Kadpan et al., 2024).

En América Latina la vulnerabilidad es aún más evidente, donde Bolivia ha registrado daños en la población y agricultura por colapsos de canales durante lluvias intensas en zonas rurales sin sistemas de monitoreo (Whitt, 2022). En Colombia, se reportó que el 34 % de los desbordes anuales ocurren por saturación de canales no vigilados (Salgado et al., 2022). Por su parte, México ha comenzado a implementar pilotos con sensores de nivel y tecnología LoRaWAN en comunidades agrícolas, con resultados prometedores en cuanto a reducción de pérdidas y alerta comunitaria (López y Aragón, 2023).

En el Perú, el 80% del agua dulce se destina a la agricultura, pero con solo un 30% de eficiencia en su uso (Autoridad Nacional del Agua, 2025). La infraestructura de riego es antigua y, en muchos casos, informal, lo que incrementa el riesgo de desbordes en temporadas de lluvia. El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) ha identificado más de 400 puntos críticos en la costa norte y sierra sur sin sistemas de monitoreo hídrico. Si bien existen avances tecnológicos en otras regiones, en zonas rurales como Lambayeque aún predomina el riego tradicional sin ningún tipo de alerta preventiva para la población (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2025).

En el distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, los canales de riego atraviesan áreas agrícolas y sectores poblados, siendo altamente vulnerables al desborde durante las lluvias intensas (Gobierno Regional Lambayeque, 2022). Los pobladores reportan inundaciones que han afectado viviendas, bloqueado caminos vecinales e incluso arrasado cultivos. En la campaña agrícola 2023-2024, se estimó una pérdida del 54.47 % del área cultivada en zonas colindantes con canales expuestos, además de daños en toda la carretera, perjudicando directamente a la población, donde la falta de monitoreo del caudal y de alertas tempranas impide actuar a tiempo y tomar medidas preventivas (ComexPerú, 2024).

Por ello, se propone el diseño e implementación de un sistema automático de alerta temprana que combine sensores de nivel de agua y módulos de comunicación LoRa, capaces de detectar y reportar en tiempo real el incremento del caudal en los canales de riego de Jayanca. El sistema permitirá activar mecanismos de alerta comunitaria antes de que el agua alcance niveles críticos, reduciendo así los daños a cultivos, viviendas y vías. Esta solución representa una estrategia replicable, sostenible y de bajo costo, adecuada para zonas rurales expuestas a eventos hidrológicos extremos.

1.2 Problema de investigación

¿Cómo puede un sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa prevenir desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025?

1.3 Justificación de la investigación

1.3.1 Justificación Teórica

La investigación se basa en la necesidad de poner en práctica los conocimientos de ingeniería electrónica y gestión de recursos hídricos para dar solución a una situación problemática muy frecuente en Jayanca: los desbordes de canales de riego. Desde el enfoque teórico el presente trabajo considera conceptos de: hidráulica, el monitoreo remoto, la sensórica, la comunicación inalámbrica LoRa, que permiten generar un marco científico del cual puede visualizarse el diseño del sistema de alerta temprana. De igual manera, la revisión de los antecedentes y estudios relacionados pueden considerarse validantes desde las bases teóricas para la utilización de sensores de nivel y redes de baja potencia, corroborando la originalidad y pertinencia de la propuesta.

1.3.2 Justificación Práctica

La puesta en marcha de un sistema automático de alerta temprana le podría generar beneficios directos en la toma de decisiones a partir de datos de monitoreo relacionados

con la alerta de desbordes, inundaciones que afectan cultivos, infraestructura de riego y las comunidades rurales. De hecho, el uso de sensores de nivel de agua y tecnología LoRa en los canales, permitirá la toma de decisiones a tiempo evitando el riesgo de pérdidas económicas y sociales. El sistema automático de alerta temprana podría ser considerado como herramienta replicable en otros distritos agrícolas Lambayeque y la región norte del Perú, para la optimización de la gestión del agua y la seguridad hídrica.

1.3.3 Justificación Metodológica

Desde el ámbito metodológico, el estudio abarca un enfoque técnico–experimental aplicado. La determinación de las zonas humanas críticas se lleva a cabo a partir de diagnósticos sociales y técnicos; a partir de ahí se extiende la elección, el dimensionamiento y el ensamblaje de sensores y módulos LoRa que permitirán medir el desempeño frente a las variaciones del flujo hídrico; y se valen de los softwares Fritzing y Ubidots para modelar, simular y validar el sistema de alerta; ello explica la compatibilidad entre los objetivos que planteamos y los resultados que espera, así como el hecho de poder llevar un desarrollo ordenado y comprobable.

1.3.4 Justificación Social

La investigación responde a una problemática que impacta directamente en la seguridad y calidad de vida de las comunidades agrícolas de Jayanca. Los desbordes de canales generan pérdidas económicas significativas, afectan la producción de alimentos y pueden poner en riesgo la infraestructura básica y las viviendas cercanas. Con la implementación del sistema de alerta temprana, los agricultores y autoridades locales dispondrán de una herramienta preventiva que facilitará la toma de decisiones oportunas, fortaleciendo la resiliencia de la población frente a desastres hídricos. En este sentido, el proyecto aporta a la innovación tecnológica, además a la equidad social.

1.4 Hipótesis

La implementación de un sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa mejorará significativamente la prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Implementar un sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa para prevenir desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Identificar puntos críticos de desborde en canales de riego del distrito de Jayanca mediante diagnostico técnico y social, para establecer zonas prioritarias de monitoreo.
2. Revisar información sobre sensores de nivel, microcontroladores y módulos LoRa, para fundamentar el diseño de un sistema de detección temprana de aumento de caudal.
3. Ejecutar el código de programación para el sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa.
4. Armar el sistema automático de alerta temprana para verificar su correcto funcionamiento.

II. DISEÑO TEORICO

2.1 Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales

Aldhaheeri et al. (2024), en su artículo “Comunicación LoRa para la Agricultura 4.0: Oportunidades, Desafíos y Direcciones Futuras”, abordó por objetivo analizar el potencial transformador de la tecnología LoRa para aplicaciones agrícolas inteligentes para establecer redes IoT eficientes en grandes extensiones de terreno agrícola. Esta investigación se desarrolló en los Emiratos Árabes Unidos, empleando una metodología basada en revisión documental crítica con un enfoque técnico y cuantitativo sobre el diseño de red, modelado de canal y técnicas de comunicación para entornos agrícolas. Los resultados indican que el sistema LoRa puede alcanzar distancias de transmisión de hasta 15 km en zonas rurales, y en condiciones de suelo arenoso se obtuvo mejor desempeño con un RSSI y SNR superiores en 10 dBm respecto al suelo con grava. Asimismo, la transmisión UG2AG (subterráneo a superficie) alcanzó de 100 a 200 metros dependiendo del contenido de humedad, el cual influye directamente en la pérdida de señal, mostrando incrementos de atenuación del 10% al 50% al aumentar el contenido volumétrico de agua. Se concluyó que el uso de sensores de nivel y tecnología LoRa permite establecer un sistema automático de alerta temprana efectivo para prevenir desbordes en canales de riego, gracias a su bajo consumo, amplia cobertura y robustez ante interferencias del entorno agrícola.

Zhang et al. (2025), en su artículo “Investigación y desarrollo de un sistema de riego inteligente IoT para tierras agrícolas basado en LoRa y Edge Computing”, estableció por objetivo desarrollar un sistema inteligente de irrigación basado en sensores de humedad del suelo y tecnología LoRa, incorporando cómputo en el borde para prevenir riesgos como desbordes en canales mediante monitoreo y control automatizado. La metodología fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental, donde la muestra consistió en dos parcelas de trigo de 32 m² cada una, durante la etapa de llenado de grano. Como resultados, se evidenció que el sistema logró mantener la humedad del suelo por encima del 90% del límite superior adecuado (23.96% vs. límite 25.6%, es decir, -6.4%) después del riego. Además, se determinó que el volumen de riego aplicado fue de 1.06 m³ y 0.9 m³ para la parcela 1, y 1.54 m³ y 1.26 m³ para la parcela 2 en dos eventos de riego, respectivamente. La eficiencia del sistema también se manifestó en una cobertura de transmisión de hasta 4 km sin pérdida de paquetes dentro de los 3.5 km. Se concluyó que el uso de tecnología LoRa y sensores integrados con algoritmos de decisión

en el borde es eficaz para controlar el riego de manera precisa y prevenir desbordes, optimizando el uso del agua agrícola.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Casavilca y Antonio (2024), en su estudio “Prototipo de monitoreo remoto para el control del sistema de retorno de agua de infiltración de relave del sumidero en la Unidad Minera San Rafael”, planteó por objetivo implementar un prototipo a escala de monitoreo remoto que controla el retorno de agua de infiltración de relave del sumidero en la unidad minera San Rafael. Se aplicó una metodología aplicada-tecnológica con enfoque cuasiexperimental y nivel descriptivo. Los resultados indicaron que el sistema mejoró en un 50% el diagnóstico de operatividad del sistema, y alcanzó una efectividad mayor al 99% en el monitoreo remoto. Además, se identificaron valores de RSSI con una media de -108 dBm y un SNR promedio de 7.68 dB. En cuanto a la frecuencia, se registraron 2880 muestras por día. El sistema permitió activar automáticamente alarmas y controlar remotamente el encendido de bombas, evitando el desborde del reservorio. En conclusión, la integración de sensores de nivel y tecnología LoRa permitió prevenir eficientemente los desbordes en canales de riego mediante un sistema de alerta temprana confiable y eficiente.

Peñaloza y Yupanqui (2022), en su estudio “Diseño de un sistema IoT de bajo costo basado en LPWAN para cultivos hidropónicos”, abordó por objetivo de su investigación fue diseñar un sistema IoT de bajo costo basado en LPWAN, específicamente la tecnología LoRa, para cultivos hidropónicos en la ciudad de Tacna, Perú. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental, empleando sensores de temperatura, humedad, pH y un microcontrolador TTGO LoRa32 con chip SX1276. Como instrumentos se utilizó la plataforma Ubidots para la visualización y análisis de datos. En cuanto a los resultados, se logró establecer una conexión remota eficaz entre los sensores y el Gateway, con una distancia de cobertura máxima de 3.6 km, una latencia promedio de 1.2 segundos y una pérdida de paquetes de apenas 3%. La comparación entre los datos de temperatura de referencia y procesados arrojó un margen de error del 1.3%, y el monitoreo del pH mostró una precisión de 97%. Además, se evidenció una mejora del 60% en la eficiencia del control de parámetros del cultivo. La modulación Chirp Spread Spectrum y el bajo ancho de banda permitieron un consumo energético óptimo con una autonomía de hasta 15 días sin recarga. En conclusión, el sistema IoT propuesto resultó efectivo para optimizar el monitoreo y control de variables críticas en cultivos hidropónicos, contribuyendo así a

prevenir riesgos como desbordes y deficiencias en el riego mediante una arquitectura escalable y de bajo costo.

2.1.3 Antecedentes locales

Yovera (2023), en su estudio “Implementación de un sistema de alerta temprana como soporte a la prevención, atención de incidentes y ejecución de planes de contingencia frente a desbordes en departamento de Lambayeque: caso río La Leche”, estableció por objetivo implementar un sistema de alerta temprana como soporte a la prevención, atención de incidentes y ejecución de planes de contingencia frente a desbordes en el departamento de Lambayeque, en el río La Leche. Se empleó una metodología cuantitativa con enfoque en sistemas SCADA, siendo la población los pobladores del distrito de Pacora y sus caseríos. Se diseñó un sistema basado en sensores de nivel y tecnología LoRa conectado con Arduino y Firebase. Entre los resultados, se logró que más del 90% de la población evacuara a tiempo gracias al sistema implementado, además se reportaron variables clave como la distancia medida por el sensor (193.16511), humedad (72.34%) y temperatura (23.8 °C), almacenadas en Firebase. También se menciona una condición crítica con una probabilidad de desbordamiento de 77.6% en el sistema de monitoreo visual. Se concluyó que el sistema propuesto permitió mejorar significativamente la capacidad de respuesta de los pobladores ante eventos de desborde, gracias a la integración de tecnología de sensores, algoritmos predictivos y comunicación móvil en tiempo real.

Según Gonzales (2022), en su estudio “Prototipo de solución para monitoreo y control remoto de una red de distribución de agua potable usando la tecnología LoRa WAN”, planteó por objetivo desarrollar un sistema electrónico basado en sensores de caudal y tecnología LoRaWAN para monitorear y controlar de forma remota una red de distribución de agua potable, proyectando su aplicación para evitar pérdidas de agua, fugas y actos de vandalismo. Se adoptó una metodología de tipo aplicada con enfoque tecnológico. Se emplearon como instrumentos sensores YF-S201, electroválvulas y plataformas como Arduino y Ubidots. En los resultados, se evidenció que el sistema permitió visualizar en tiempo real el volumen y caudal de agua, lo que facilitó la detección de anomalías; por ejemplo, la plataforma mostró que al activar la válvula remotamente, el flujo de agua se incrementó registrando caudales superiores a 6 L/min, y el volumen consumido alcanzó hasta 2.41 L en sesiones de prueba. Se añadió, a su vez, el prototipo plétóricamente hasta distancias por encima de un piso de altura usando LoRa; la tecnología permite el control bidireccional: desde el servidor se encendía o apagaba

remotamente a partir de los comandos “HIGH” y “LOW” que, en un control en tiempo real, eran registrados en la plataforma Ubidots. Desde el punto de vista económico, este sistema tiene un costo promedio por nodo de S/. 229.50 a S/. 264.50, lo que da fe de su viabilidad. Se puede concluir que el sistema de alerta temprana es una solución eficaz, económica y sostenible que contribuye a mejorar el monitoreo y control hídrico con un menor tiempo de respuesta para eventos de riesgo tales como: desbordes o fugas.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Sistemas automáticos de alerta temprana

2.2.1.1 Introducción

Dentro del contexto de la gestión de riesgos hídricos, los sistemas automáticos de alerta temprana se plasman como un recurso estratégico mediante el cual se puede reducir la posibilidad de la ocurrencia de efectos derivados de fenómenos de riesgo como un eventual crecimiento de los niveles de agua en los canales de riego. Estas herramientas, soportadas sobre la integración de tecnologías de monitorización y de canales de comunicación, permiten detectar de forma anticipada alteraciones en las características hidráulicas de este entorno, disminuyendo los requerimientos de monitoreo humano de forma permanente y favoreciendo el carácter de la toma de decisiones. En la introducción a esta sección se analiza la definición y la importancia que tienen los segundos en el sector agrícola y la seguridad de las comunidades en situación de riesgo (Ranasinghe et al., 2024).

Entender un sistema automático de alerta temprana implica definir una red tecnológica propia de observar y procesar la información en tiempo real. La base de su funcionamiento se asienta en la recopilación de datos a partir de sensores, los cuales permiten detectar transformaciones en el nivel de agua y transmitir alertas inmediatas a los responsables de la gestión. La oportunidad de mezclar algoritmos de análisis y sistemas de transmisión por medio de comunicaciones inalámbricas, introducen la oportunidad de tener respuestas rápidas y fluidas de tal modo que permiten la mejora de las capacidades de resiliencia frente a eventos que afectan al servicio del suministro de agua y a la integridad de la infraestructura (Arisandi et al., 2023).

Este ámbito ha cosechado bastante interés en la agricultura, pudiendo controlar parámetros tales como caudales, niveles de agua, velocidad de escorrentía, etc., en las redes de distribución de agua, y la información que obtienen es utilizada para activar elementos de control o de alertas que guían la ejecución de acciones de prevención; así, los sistemas automáticos de alerta temprana tienen un sentido colaborador para contribuir

a la mejora del riego, a reducir las pérdidas económicas y a contribuir a la sostenibilidad de la producción agrícola (Sung et al., 2022).

Los motivos para implementar tales sistemas son evidentes, con un beneficio explícito en términos de mayor eficiencia de las operaciones, menor riesgo de enfermedades para la población y menor riesgo para la infraestructura hídrica, por lo que se les atribuye la capacidad de disminuir la dependencia de la supervisión personal, lo que contribuye a una reducción de los errores humanos y a una gestión racional de los recursos naturales, razones por las cuales los sistemas automáticos de alerta temprana hacen un papel destacado en las estrategias de prevención y de adaptación ante los actuales retos climáticos y medioambientales (Esposito et al., 2022).

Estos sistemas automáticos de alerta temprana, más conocido como "configuraciones de alerta anticipada para ciertos eventos extremos", constituyen una innovación importante en el terreno de la prevención de emergencias y de la alerta ante el recurso hídrico a partir de la rápida capacidad de los sistemas automáticos de alerta temprana para monitorizar, gestionar información y emitir avisos en tiempo real, lo que permite la seguridad de las poblaciones humanas, el mejor uso de las estructuras de riego y el fomento del desarrollo sostenible en la agricultura de zonas vulnerables a los desbordes.

2.2.1.2 Tipos de sistemas de alerta temprana

Los sistemas automáticos de alerta temprana son muy diversos caracterizándose por su configuración y aplicación, se adecuan a distintos contextos y necesidades. En este sentido, la forma habitual de clasificar los sistemas automáticos de alerta temprana tiene en cuenta el tipo de riesgo que se desea monitorizar, el grado de la tecnología incorporada o del rango de la cobertura. En este párrafo se exponen los tipos más importantes de sistemas automáticos de alerta temprana, así como las características, las funcionalidades y las aplicaciones en el ámbito de la prevención de desbordes, así como en el de la gestión de los recursos hídricos (Sidek et al., 2022).

Un primer grupo lo componen los sistemas hidrometeorológicos que tienen como objetivo la detección de fenómenos con lluvias intensas, caudales de agua y crecidas de ríos. Los sistemas hidrometeorológicos integran sensores de nivel, pluviómetros o estaciones automáticas que recogen datos en tiempo real y son enviados a plataformas de análisis. La información obtenida de esta forma permite anticipar desbordes en cauces naturales y canales de riego, facilitando un margen para que agricultores y autoridades locales puedan adoptar medidas preventivas (Pires et al., 2025).

El segundo grupo es el que corresponde a los sistemas tecnológicos, basados en redes de telecomunicación y plataformas digitales. Los sistemas tecnológicos explotan herramientas como el Internet de las Cosas (IoT), tecnología LoRa o comunicación satelital integrando datos de diferentes sensores y emitiendo alertas en tiempo real a dispositivos móviles o sistemas centralizados. Su principal ventaja es la capacidad de alcanzar un alto número de usuarios y mantener una adecuada cobertura en zonas rurales y/o de acceso complejo, facilitando la gestión del riesgo en entornos agrícolas (Wang et al., 2022).

También están los sistemas comunitarios, que llevan incorporado un enfoque participativo con la población local en la fase de monitoreo y respuesta. Así, las comunidades se forman y adquieren un equipamiento básico para detectar señales de riesgo y comunicar las emergencias que suceden en el terreno. Cuando bien puede no incluir tecnología avanzada, ellos tienen un impacto social importante y nutren la organización comunitaria ante los desastres. Son particularmente útiles en sectores del mundo donde se tiene una escasez de recursos tecnológicos, pero donde la cooperación social es un factor importante para la prevención (Zakaria et al., 2023).

En síntesis, los sistemas de alerta temprana pueden ser clasificados en sistemas hidrometeorológicos, tecnológicos y comunitarios, cada uno con diferentes enfoques y con diferentes alcances. Una combinación de cada uno de estos tipos permite un monitoreo más amplio y donde la tecnología permite una detección precisa y la comunidad una respuesta rápida, donde la fusión de las diferentes modalidades permite mejorar la seguridad hídrica, la sostenibilidad de los sistemas de riego en las áreas vulnerables.

2.2.1.3 Componentes principales

Un sistema automático de alerta temprana está constituido por una serie de elementos que interaccionan entre sí para reconocer amenazas, procesar información y emitir señales de alerta (visual, sonora o de otro tipo). Estos componentes permiten el funcionamiento total del sistema, desde la lectura de los datos en campo hasta la transmisión de las alarmas al usuario. En este apartado se presentan los principales elementos que son parte de la estructura básica de estos sistemas y la importancia de aquellos de cara a la prevención de desbordes en canales de riego (Subashini et al., 2021).

El primer componente básico son los sensores, los cuales cumplen con la función de medir variables críticas en torno al recurso hídrico, tales como el nivel del agua, la velocidad del caudal o la presión. Estos dispositivos permiten obtener información en

tiempo real, constituyendo la base para detectar aquellos cambios que puedan dar lugar a una situación de riesgo. Dependiendo de las características del entorno en donde van a funcionar, se pueden utilizar sensores ultrasónicos, de presión o de radar, con la elección de uno u otro dependiendo de la precisión y la resistencia a las condiciones ambientales (Agbehadji et al., 2023).

En segundo lugar, encontramos las unidades de adquisición y procesamiento de datos que reciben la información captada por los propios sensores, la organizan y se realizan sobre ella distintos algoritmos para detectar patrones anómalos. Pueden ser microcontroladores o plataformas embebidas que analizan información y la preparan para ser enviada a través de redes de comunicación. Desempeñan un papel crucial, ya que convierten datos en información útil para la toma de decisiones (Safi et al., 2022).

El tercer elemento importante son los módulos de comunicación que sirven para enviar la información procesada hacia estaciones centrales y/o a los propios usuarios. Las tecnologías LoRa, GSM o la comunicación satelital son algunas de las elegidas en función del territorio y de la cobertura requerida. A través de la elección de un sistema de transmisión fiable se garantiza que las alertas lleguen en tiempo real, incluso en regiones con poca infraestructura, como las zonas rurales (Yoeseph et al., 2022).

Otro de los elementos indispensables son las plataformas de visualización y gestión de datos, que entregan a los operadores y autoridades la información necesaria para su interpretación. Estas plataformas pueden ser aplicaciones para dispositivos móviles, tableros o sistemas web, donde se despliegan gráficos, reportes y alertas en tiempo real. Con esta interfaz, los usuarios pueden tomar decisiones rápidas y precisas ante la posibilidad de un desborde (Acosta et al., 2021).

Finalmente, los sistemas incluyen los mecanismos de alerta, que tienen lugar cuando los parámetros objeto de la monitorización superan los valores de los umbrales identificados. Las alertas de los sistemas son de naturaleza variada: desde mensajes de texto hasta alarmas acústicas, pasando por notificaciones en dispositivos móviles y la activación de barreras o de dispositivos físicos. El objetivo de la alerta es hacer advertencias a la población y a las instituciones responsables a fin de poder implementar las medidas preventivas o los planes de evacuación (Sandhya et al., 2023).

2.2.1.4 Aplicaciones en la gestión de riesgos hídricos

Los sistemas automáticos de alerta temprana han ido adquiriendo la condición de herramienta irremplazable en la gestión de riesgos hídricos, ya que permiten anticiparse a situaciones críticas que puedan generarse y reducir el impacto de desastres asociados

con el agua. La extensión de los sistemas automáticos de alerta temprana ha ido variando a través de contextos, desde la vigilancia de cuencas hidrográficas a la vigilancia de canales de riego, ayudando a proteger a las personas, la infraestructura y los recursos productivos. El presente apartado presenta las principales aplicaciones de los sistemas automáticos de alerta temprana en el ámbito hídrico y el agrícola (Aljohani et al., 2023).

Dentro del ámbito de las aplicaciones de los sistemas automáticos de alerta temprana, la prevención de desbordes de ríos y canales es una de las más destacadas, donde los sensores de nivel y caudal presentan un comportamiento agua-canal en forma continua, al mismo tiempo que esta información es supervisada en plataformas digitales que activan alertas inmediatas a los agricultores locales o a las autoridades locales sobre la posible inundación de las zonas monitoreadas. De este modo, se permiten las implementaciones rápidas de las acciones de mitigación que requieran de medios humanos y materiales, ya sea el refuerzo de las defensas ribereñas, la apertura controlada de compuertas o la evacuación anticipada de espacios vulnerables (Dattawadkar & Sunita, 2021).

Otra aplicación muy importante es la optimización del riego agrícola mediante el control de la distribución del agua en función del nivel del caudal y de las necesidades hídricas de los cultivos para evitar no sólo el desperdicio del recurso, sino que también el riesgo de inundación de los suelos. Los dispositivos que hacen uso de tecnologías de comunicación como LoRa permiten la obtención de información en tiempo real, incluyendo zonas distantes, que ayuda a la toma de decisiones en el manejo del agua (Montesa et al., 2023).

En el ámbito urbano y periurbano, los sistemas de alerta temprana también se utilizan en la gestión de aguas pluviales y del alcantarillado, favoreciendo la disminución de los riesgos por inundación en periodos de grandes lluvias. Los sistemas de alerta temprana que detectan aumentos bruscos del nivel del agua, permiten la coordinación de estaciones de bombeo y de drenaje evitando colapsos en la infraestructura sanitaria. Este uso supone un elemento fundamental para la salud pública y las condiciones de habitabilidad en las ciudades (Raju et al., 2022).

Se utilizan también para la protección de infraestructuras hídricas esenciales, es decir, presas, embalses e infraestructuras hídricas principales, así como en la vigilancia para prevenir fallos del sistema debido a la marcada oscilación de los caudales. El poder beneficiarse de información actualizada amplifica el mantenimiento de los planes de mantenimiento preventivo y la seguridad de las operaciones (Gamperl et al., 2021).

2.2.1.5 Ventajas y desafíos

La implementación de sistemas automáticos de alerta temprana puede reportar un gran número de beneficios en la gestión de riesgos hídricos / de inundaciones; pero también pueden resultar un reto que hay que considerar para que sean eficaces y sostenibles, gracias a su capacidad de conjugar tecnologías de monitoreo y de comunicación en tiempo real que permitan anticipar emergencias y optimizar la toma de decisiones. A pesar de su carácter inmediato su funcionamiento puede depender de factores técnicos, económicos y sociales que pueden limitar su proyección en determinadas áreas (Lopes et al., 2025).

Como principales ventajas se incluye la detección temprana de los riesgos, que permite activar medidas preventivas antes de que como resultado se presenten desbordes o inundaciones, y la disponibilidad de información exacta producto de la recolección continua de datos mediante sensores procesados en plataformas digitales, que permite mejorar la gestión de los recursos hídricos. Otra ventaja significativa consiste en la reducción de pérdidas sociales y económicas, dado que, al evitar los daños en los cultivos, las viviendas y las infraestructuras, se mantiene la continuidad de las actividades productivas mientras se protege la población vulnerable (Rawas et al., 2024).

En el mismo sentido, estos sistemas ayudan a mejorar el uso del agua, al proveer información en tiempo real respecto a los caudales y niveles en los canales de riego, de manera que los agricultores pueden usar el recurso adecuándolo a las exigencias de los cultivos para no desperdiciar recursos ni tener déficits hídricos. Además, el uso de tecnologías de comunicación como LoRa ayuda a gestionar la cobertura, principalmente en las zonas rurales, mejorando la recepción de alertas en zonas donde la infraestructura en telecomunicaciones es limitada (Gamperl et al., 2021).

Sin embargo, también surgen importantes retos. Uno de esos retos es el costo inicial de la instalación y del mantenimiento, lo que podría ser una limitante para comunidades campesinas con escasos recursos. La compra de sensores, módulos de comunicación y sistemas de gestión requiere inversiones cuantiosas y personal cualificado para su operación. Un reto adicional es la confiabilidad del sistema ya que, existiendo fallos técnicos, interferencias en la comunicación o extremas condiciones climáticas que puedan poner en riesgo la precisión de los datos y tardar la emisión de las alertas (Raju et al., 2022).

A esos retos hay que sumarle la dependencia del compromiso comunitario y de la comunidad institucional, dado que la eficiencia del sistema no depende solamente de

la tecnología, sino que también lo hace de la respuesta de las autoridades y de la población ante una emergencia. Sin los adiestramientos necesarios y los protocolos de acción adecuados, las alertas pueden corresponder a un número bajo o perder su efectividad y no lograr su propósito preventivo (Montesa et al., 2023).

2.2.1.6 Futuro de los sistemas de alerta temprana

El futuro de los sistemas automáticos de alerta temprana se encuentra estrechamente vinculado al avance de las tecnologías digitales y a la creciente necesidad de gestionar de manera más eficiente los riesgos asociados al agua. En el contexto de un aumento en la variabilidad climática y la vulnerabilidad de las zonas tanto agrícolas como urbanas, se prevé un desarrollo de estos sistemas a la evolución de unos sistemas más inteligentes, integrados y accesibles, que sean capaces de anticiparse a las emergencias con un grado mayor de perfección y rapidez (Dattawadkar & Sunita, 2021).

Uno de las líneas de desarrollo será utilizar la inteligencia artificial y el análisis predictivo para detectar las condiciones críticas en tiempo real y caracterizar el futuro basado en el análisis de la historia y las simulaciones; toda esta información les permitirá dar una respuesta más ajustada a las características de cada territorio y podrá definir mucho mejor los planes de respuesta de inundaciones o sequías (Almuhaya et al., 2022).

La integración con tecnologías emergentes de comunicación será otro de los puntos importantes, específicamente las redes 5G y la expansión del Internet de las Cosas (IoT), que permitirán ampliar la cobertura de los sistemas y generar una conectividad más consistente en las zonas rurales, facilitando a las comunidades agrícolas contar con información inmediata; las plataformas de la nube permitirán gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real en diferentes dispositivos (Aljohani et al., 2023).

El futuro también va en dirección a una gobernanza participativa y la autoorganización comunitaria, en la que los usuarios locales no sólo recibirán alertas, sino que también podrán comunicar información a través de aplicaciones móviles u otros dispositivos de participación ciudadana. Esta interacción bilateral solidificará la apropiación social del sistema y permitirá que éste se adapte para una toma de decisiones más rápida y adecuada en situaciones de emergencia (Sandhya et al., 2023).

Por otro lado, se plantea la idea de que los sistemas de alerta temprana sean cada vez más sostenibles y accesibles, por ejemplo, con dispositivos de bajo consumo energético, propuestas que investiguen el uso de energías renovables e instancias de reducción de gastos de aplicación. Este procedimiento favorece la adopción en

comunidades con escasos recursos y se incrementa el impacto positivo en regiones potencialmente agrícolas (Acosta et al., 2021).

2.2.2 Tecnología LoRa y sensores de nivel en canales de riego

2.2.2.1 Sensores de nivel de agua: tipos y funcionamiento

Los sensores de nivel de agua son elementos básicos de vital importancia para los sistemas de control y monitoreo de recurso hídrico, porque permiten la medición continua y precisa de la altura o el volumen de un líquido en un lugar. Disponen un cuanto importe porque permite obtener datos en tiempo real y facilita la toma de decisiones que evitan desbordes, mejora la distribución de recursos y logra un uso eficiente del agua en la agricultura o de otras áreas. La disponibilidad de diversas tecnologías favorece su adaptación a diferentes entornos y requerimientos, asegurando su funcionamiento en condiciones cambiantes (Yoeseph et al., 2022).

Se pueden distinguir distintos tipos de sensores de nivel de las que aquí destacan los de contacto y no contacto. En los sensores de contacto se encuentran los dispositivos de flotador mecánico, los interruptores de boya o los electrodos, los cuales entran en contacto con el agua para detectar la altura de la misma. A pesar de ser baratos y sencillos de instalar su precisión se puede ver afectada por la suciedad o la presencia de sedimentos. En contraposición, los sensores de nivel no contacto del tipo ultrasónicos, de radar o de presión hidrostática utilizan ondas electromagnéticas o acústicas para medir el nivel, de esta manera no entran en contacto directo con el líquido. Esto aumenta la durabilidad y la precisión en entornos difíciles (Safi et al., 2022).

El funcionamiento de estos sensores se basa en principios físicos bien definidos. En el caso de los sensores ultrasónicos, se emiten ondas, las cuales rebotan en la superficie del agua y se calcula la distancia a partir del tiempo de retorno; en los de presión hidrostática, se mide la fuerza que ejerce la columna de agua sobre la membrana; mientras que los sensores de radar utilizan microondas para medir con muy alta precisión la distancia a la superficie. Cada tecnología presenta ventajas particulares, y su selección depende de factores como el tipo de canal, la profundidad, la precisión requerida y las condiciones ambientales (Agbehadji et al., 2023).

En lo que respecta a los canales de riego, los sensores de nivel son determinantes para la detección de variaciones relevantes, que pueden estar incluso relacionadas con la hora de aparición de los desbordes. La medida se deriva a las plataformas de análisis y de control para la apertura de compuertas, activación de alarmas o redistribución del recurso hídrico según los requerimientos de los cultivos, lo que también contribuye a la

preservación de la infraestructura hidráulica y a la mejora en la eficacia de uso del agua en una zona agrícola cada vez más limitada en su dotación (Subashini et al., 2021).

2.2.2.2 Principales aplicaciones de los sensores en sistemas de riego

Los sensores de nivel del agua tienen un papel determinante en la gestión eficiente de los sistemas de riego, ya que permiten un control y seguimiento en tiempo real de las condiciones hidráulicas de los canales y de los reservorios. Su implementación permite no sólo mejorar la distribución del recurso hídrico, sino incluso evitar pérdidas por desbordes o percolación de agua, o un uso inadecuado del recurso hídrico, lo que se traduce en que constituyen una herramienta tecnológica fundamental para el incremento de la productividad agrícola y la mejora de la sostenibilidad ambiental (Zakaria et al., 2023).

Una de las aplicaciones más relevantes es la realización de un monitoreo de canales de regadío, donde los sensores permiten detectar las oscilaciones del nivel de agua que podrían acarrear riesgos de desbordes o déficit en la disponibilidad de agua. A partir de aquí, los operarios pueden ajustar el caudal con la rapidez necesaria y conseguir mantener una entrega de agua constante y equilibrada, de acuerdo con la demanda existente en las distintas parcelas agrícolas (Wang et al., 2022).

Otra aplicación a tener en cuenta sería la que se refiere al control de reservorios y embalses, donde los sensores pueden integrar datos referidos a la cantidad de agua almacenada y planear su uso de forma conveniente. Esto resulta ser de vital importancia en aquellas zonas donde pueden existir carencias de recursos hídricos, donde se puede evitar el desperdicio y permitir que el agua pueda estar disponible en aquellos períodos donde la demanda es más elevada (Pires et al., 2025).

Los sensores también pueden llevarse a cabo dentro de un contexto de riego tecnificado, en particular en la aplicación de técnicas de riego por goteo o por aspersión, donde permitirán gestionar la entrega de agua a partir de parámetros que previamente se han preestablecido. En este sentido, gracias a la medición del agua disponible en tanques u otros depósitos, se puede llevar a cabo un control del agua a partir de un mayor nivel de detalle que permite asegurar la humedad del suelo, disminuir el uso excesivo de agua y mejorar el rendimiento de los cultivos (Gómez & Vega, 2020).

Además, estos dispositivos tienen un impacto importante y se ocupan, de forma directa, en la detección de fallos en la infraestructura de riego. Al medir caídas anómalas en los niveles de agua, los sensores permiten detectar fugas, roturas de compuertas o problemas de obstrucción en los canales, lo que permite realizar un mantenimiento

preventivo y minimizar pérdidas económicas asociadas a un degradado del sistema hidráulico (Sidek et al., 2022).

2.2.2.3 Tecnología LoRa: concepto y características

LoRa (Long Range) es un protocolo de comunicación inalámbrico para la transmisión de datos a larga distancia y bajos requerimientos energéticos, lo que encuadra en el ecosistema Internet de las Cosas (IoT) que habilita la interconexión de dispositivos y sensores dispersos en un amplio espacio, lo que permite una comunicación continua y fiable. Su mayor valor consiste en la capacidad que tiene para proporcionar cobertura en entorno rural y agrícola, donde otras tecnologías convencionales como WiFi o GSM permiten unas coberturas más reducidas o con un elevado costo de explotación (Esposito et al., 2022).

La base de LoRa es el uso de la modulación de espectro ensanchado, lo que permite transmitir pequeñas cantidades de datos de forma robusta y confiable durante largas distancias. Con esta metodología, los dispositivos pueden comunicarse a distancias de entre 2 a 15 km en espacios rurales abiertos, e incluso más si las condiciones son favorables. A diferencia de otras tecnologías, LoRa no requiere de grandes infraestructuras, lo que contribuye en la reducción del coste de implementación y facilita una rápida adopción en proyectos de monitoreo ambiental y agrícola (Sung et al., 2022).

Las principales propiedades de LoRa son el poco consumo de electricidad, lo cual permite que los sensores y nodos funcionen durante varios años solo con una batería; una elevada capacidad de penetración en entornos con obstáculo lo que garantiza conectividad para zonas con vegetación o estructuras, y la capacidad para soportar un gran número de dispositivos conectados en paralelo, lo que es muy adecuado para aplicaciones agrícolas masivas (Arisandi et al., 2023).

Una de las características más relevantes, de hecho, es que LoRa forma parte de arquitecturas de red denominadas LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), un protocolo que indica como gestionar la seguridad, la transmisión y la interoperabilidad de los dispositivos. El sistema se mantiene ofreciendo la posibilidad de hacer la comunicación segura mediante claves de encriptación, de forma que se asegura que los datos que son enviados por los sensores no sean modificados ni interceptados. Por lo tanto, LoRa proporciona alcance, eficiencia energética, pero también fiabilidad y seguridad en el flujo de la información (Ranasinghe et al., 2024).

En el caso del riego, la tecnología LoRa supone una alternativa estratégica ya que permite la transmisión de datos desde sensores de nivel en puntos del sistema hacia una

estación de control, lo que permite supervisar la situación, detectar anticipadamente flujos de agua debidos a superfusiones y realizar la gestión del recurso hídrico en tiempo real, incluso en zonas especiales rurales que tienen muy poca infraestructura de telecomunicaciones (Rawas et al., 2024).

2.2.2.4 Aplicaciones de LoRa en sistemas agrícolas e hidráulicos

La tecnología LoRa ha ido cobrando un papel cada vez más destacado en los entornos agrícola e hidráulico, esto se debe a su capacidad para poder conectar dispositivos en áreas grandes donde hay escasez de infraestructuras de telecomunicaciones. Su implementación en sistemas de control y monitoreo ha sido un elemento clave para la modernización de la gestión del recurso del agua, la eficiencia del riego y disminuir riesgos en función de la disponibilidad de agua. Gracias a su versatilidad, LoRa puede ser considerada una buena solución para establecer proyectos de agricultura de precisión, así como sistemas de alerta en el ámbito rural (Rony et al., 2021).

En el territorio agrícola, una de las principales aplicaciones es el monitoreo remoto de canales y reservorios de riego, donde se utilizan sensores de nivel conectados a nodos LoRa para suministrar, en tiempo real, información sobre el ritmo de caudal y la altura de agua, lo que permite anticipar situaciones de desbordamiento o escasez de agua. Esta capacidad no sólo permite hacer un uso más eficaz del recurso, sino que también protege una infraestructura hidráulica y atenúa pérdidas económicas en los agricultores (Gamperl et al., 2021).

Una segunda aplicación importante es la gestión automatizada del riego tecnificado, en el que LoRa forma parte de alguna de las modalidades, como el goteo o el riego por aspersión. Debido a esta tecnología, el agricultor puede, desde la distancia, abrir o cerrar las válvulas que controlan el riego, estableciendo la cantidad de agua a utilizar en función de las demandas de los cultivos o condiciones del suelo. Todo esto contribuye a potenciar la productividad agrícola, pero, al mismo tiempo, disminuye el riego excesivo o el despilfarro de agua (Putra et al., 2024).

Dentro del sector hidráulico se utiliza LoRa también en el control de infraestructuras críticas, como presas, tuberías principales o estaciones de bombeo. En este caso, los operadores, tras recibir los datos sobre presión, caudal o niveles de reservas, son capaces de llevar a cabo un seguimiento del mal estado de los sistemas y la programación del mantenimiento del sistema, reduciendo así el riesgo de colapso de las

infraestructuras e incrementando la continuidad del suministro de agua a los usuarios en el medio urbano o rural (Gutiérrez et al., 2021).

En este mismo sentido, nos encontramos con el uso de la tecnología LoRa en proyectos de gestión integral de las cuencas hidrográficas, en las que la tecnología LoRa permite la instalación de redes de sensores repartidos en las extensiones de terreno. En este caso los sensores miden la humedad del suelo, la calidad del agua o las precipitaciones y son una información clave para gestionar de manera óptima la planificación agrícola y la prevención de desastres naturales (Raju et al., 2022).

2.2.2.5 Ventajas y limitaciones de LoRa frente a otras tecnologías de comunicación

La tecnología LoRa se ha posicionado como una de las alternativas más atractivas para la transmisión de datos en entornos agrícolas e hidráulicos, debido a su capacidad de cubrir grandes áreas con bajo consumo energético. Sin embargo, como toda tecnología, presenta ventajas significativas, pero también limitaciones que deben considerarse antes de su implementación. Compararla con otras tecnologías como WiFi, GSM, Zigbee o Bluetooth permite dimensionar mejor sus alcances y desafíos (Almuhaya et al., 2022).

Entre las más relevantes ventajas que posee LoRa, por una parte, se encuentra su amplio rango de cobertura, permitiendo transmisiones que pueden sobrepasar los 10 km en los espacios abiertos de la zona rural, batía de forma notoria a tecnologías como, por ejemplo, WiFi o Zigbee, las cuales están limitadas en sus distancias de cobertura. Por otra parte, destaca por su bajo consumo de energía, de manera que los sensores van a poder funcionar largos periodos de tiempo, los mismos que pueden llegar a ser años, con baterías convencionales, no así en tecnologías de mayor consumo, GSM (Montesa et al., 2023).

Otra ventaja a considerar consiste en la alta capacidad de conexiones simultáneas, con la cual es posible establecer redes con cientos de dispositivos funcionando en un mismo sistema, algo que resulta esencial en aplicaciones masivas como el monitoreo de canales de riego o cuencas hidrográficas. Asimismo, LoRa tiene costes de implantación relativamente bajos, dado que no se necesitan sofisticadas torres de telecomunicación, resultando de fácil aceptación en amplias comunidades rurales (Dattawadkar & Sunita, 2021).

No obstante, también existen limitaciones que deben considerarse. Una de ellas es su baja tasa de transferencia de datos, lo que restringe su uso a aplicaciones donde solo se requiere transmitir pequeñas cantidades de información, como medidas de nivel, caudal o humedad. En comparación, tecnologías como WiFi o GSM permiten enviar datos más

voluminosos, incluyendo imágenes o videos, lo que amplía sus campos de aplicación (Ranasinghe et al., 2024).

Otra limitación radica en la posible interferencia en entornos urbanos densos, ya que LoRa opera en bandas de frecuencia no licenciadas que pueden ser utilizadas por otros dispositivos. Además, aunque su alcance es amplio, puede verse afectado por obstáculos físicos como edificaciones o montañas, lo que reduce su efectividad en determinados escenarios geográficos (Arisandi et al., 2023).

2.2.2.6 Canales de riego

Los canales de riego son considerados como una de las infraestructuras hidráulicas más antiguas y más usadas durante siglos para la conducción de agua con fines agrícolas, donde el recurso se transporta desde las fuentes de abastecimiento, es decir, embalses, ríos o pozos, hasta las parcelas de cultivo en las cuales se asegura el suministro adecuado y continuo, favoreciendo así la producción agrícola, esto es, poniendo a disposición del agricultor agua en épocas de escasez e, incluso, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción (Mukta et al., 2022).

Por otro lado, con respecto a sus características, los canales de riego pueden ser clasificados en principales, secundarios o terciarios, según su función y capacidad desempeñada en el sistema hidráulico, es decir, los canales principales conducen grandes caudales desde la fuente a la zona de distribución; los canales secundarios conducen el caudal hacia las distintas áreas (también denominadas áreas de entrega); y los canales terciarios se encargan de la distribución, es decir, llevar el agua de riego hasta los cultivos. Por otro lado, los canales de riego pueden ser revestidos (concreto, piedra o otros fluidos) para disminuir las pérdidas por infiltración, o de tierra sin revestimiento, que si bien son más económicos, son difíciles de mantener (Sung et al., 2022).

Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas y de la utilidad que tienen los canales de riego para la obtención del recurso hídrico y la conservación de este, los canales de riego presentan múltiples problemas que afectan su eficiencia. Uno de los problemas más frecuentes es la pérdida de agua en los canales de riego por el efecto de la evaporación y la infiltración, en especial en los canales de riego sin revestimiento, lo que rebaja la cantidad del recurso hídrico disponible para el riego. Otra de las problemáticas más frecuentes son los desbordes provocados por caudales excesivos, que pueden dañar los cultivos, provocar la erosión de suelos y afectar la infraestructura agrícola existente (Esposito et al., 2022).

También es habitual ver cómo, en los canales de riego, se produce la acumulación de sedimentos y de vegetación, lo que provoca el descenso de su capacidad de conducción e impide el flujo del agua. De igual modo, en algunos sistemas se manifiestan los problemas de ineficiencia en la distribución, que se producen por el ineficaz control de las compuertas o por la ausencia de tecnologías de supervisión que podrían llevar el recurso hídrico a la demanda real que presentan los cultivos (Halim et al., 2024).

2.2.2.7 Perspectivas de modernización con IoT y LoRa en la gestión hídrica

La modernización de los sistemas de riego para garantizar un uso eficiente, sostenible e intensivo del agua es un reto creciente. En este sentido, la combinación de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la comunicación inalámbrica mediante LoRa abre oportunidades para modificar cómo se gestiona el agua. Estos recursos permiten hacer la conexión entre sensores, compuertas y plataformas de control a modo de red inteligente, donde la información circula en tiempo real, facilitando la toma de decisiones con base en datos exactos (Sidek et al., 2022).

El IoT aplicado a la gestión del agua, entre otras operaciones, permite la automatización de la apertura y cierre de compuertas, la regulación de caudales, la alarma ante niveles críticos, etc. El IoT aplicado a la gestión de riego no solo permite mejorar en eficiencia, sino que también permite mejorar las pérdidas, por ejemplo, ocasionadas por desbordes o infiltraciones, garantizando que el recurso llega a los cultivos en la cantidad adecuada. Solidificando esta innovación, la incorporación de LoRa como medio de comunicación permite la transmisión de datos a largas distancias y con un bajo consumo, lo que es muy relevante en el caso de las zonas agrícolas limitadas por la infraestructura de telecomunicaciones existente (Pires et al., 2025).

Otra visión relevante es la capacidad de implementar sistemas de riego inteligentes que sean capaces de modular el suministro de agua en función del estado del suelo y la demanda del cultivo, así como la variabilidad climática. Esto permite facilitar una agricultura de precisión que pretende maximizar al máximo el rendimiento del cultivo y al mismo tiempo minimizar la pérdida del recurso hídrico. Adicionalmente, el uso de estas tecnologías también permitirá el aprovechamiento de plataformas en la nube y aplicaciones móviles que habilitarán a los agricultores y a las administraciones a supervisar y controlar los canales de riego desde cualquier ubicación (Wang et al., 2022).

Sin embargo, la modernización de los sistemas de irrigación se enfrenta a limitaciones que hacen referencia a la inversión inicial requerida, a la formación técnica necesaria y a la adaptación de la infraestructura existente. Pero las tendencias actuales

apuntan a que la combinación de IoT y LoRa se consolidarán como una herramienta para combatir el cambio climático, la escasez de agua y de la demanda agrícola. Esto permitiría adoptar sistemas de riego mucho más resilientes, eficaces y sostenibles en el futuro (Zakaria et al., 2023).

2.3 Bases conceptuales

Tabla 1

Matriz de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores
Independiente: Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa	Sistema compuesto por sensores de nivel de agua y módulos de transmisión inalámbrica que detecta, monitorea y alerta de forma anticipada sobre incrementos peligrosos del caudal en canales de riego (Rony et al., 2021).	Implementación física y digital de sensores conectados vía LoRa, configurados para emitir alertas automáticas ante niveles críticos.	Detección automática de nivel de agua	✓Rango de detección ✓Precisión de medición de nivel ✓Frecuencia de monitoreo ✓Alcance de la señal
	Estrategia técnica basada en monitoreo y alerta oportuna que permite evitar el desborde de agua en los canales de riego, reduciendo impactos en viviendas, cultivos	Evaluación de la efectividad del sistema para emitir alertas y permitir acciones de mitigación ante caudales elevados.	Transmisión de datos vía LoRa	✓Fiabilidad de la comunicación ✓Consumo energético
Dependiente: Prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque			Activación de alerta temprana	✓Umbral de nivel para alerta ✓Tiempo de notificación ✓Medios de alerta temprana

y caminos rurales
(Mukta et al.,
2022).

III. DISEÑO METODOLÓGICO

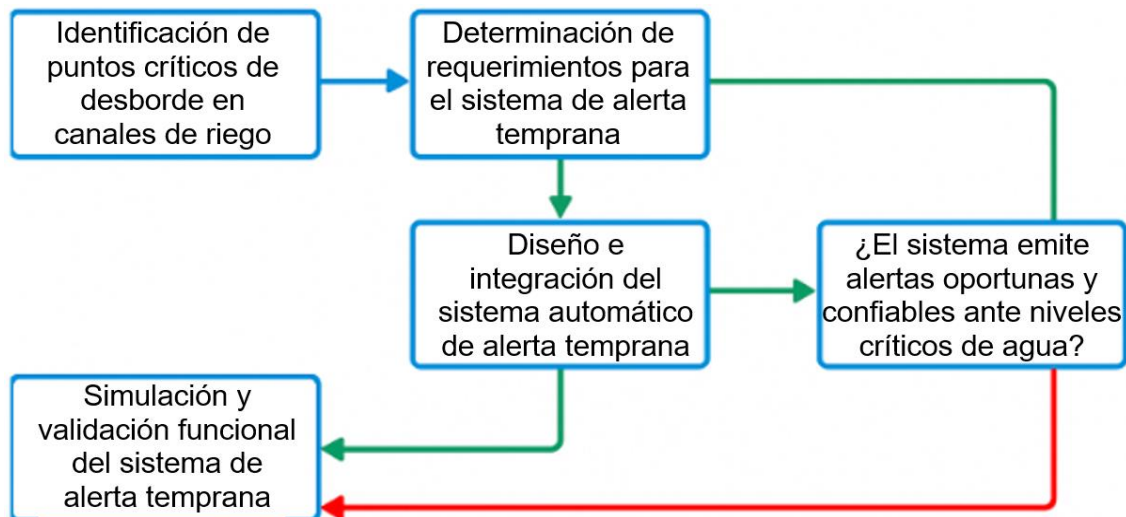
3.1 Diseño de contrastación de hipótesis

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada tecnológica, con un diseño preexperimental y alcance descriptivo, orientada a la validación funcional de un sistema automatizado de alerta temprana. La efectividad del sistema fue evaluada mediante la comparación de escenarios operativos de referencia, correspondientes a condiciones normales de funcionamiento del canal y a condiciones de riesgo asociadas al incremento del nivel de agua y del caudal estimado. Dichos escenarios fueron definidos a partir de la información recopilada en campo, así como de la caracterización geométrica del canal, permitiendo describir y analizar el comportamiento del sistema ante variaciones hidráulicas representativas, sin la manipulación deliberada de variables ni la conformación de grupos de control.

Estos escenarios permitieron evaluar la capacidad del sistema para emitir alertas oportunas ante situaciones cercanas al desborde. La Figura 1 muestra la secuencia metodológica seguida para la contratación de la hipótesis.

Figura 1

Metodología – Contratación de Hipótesis



3.2 Población y muestra

3.2.1 Población

La población estuvo compuesta por los canales de riego del distrito de Jayanca, en la provincia de Lambayeque, que históricamente han presentado episodios de desborde durante la temporada de lluvias o picos de caudal, afectando cultivos, viviendas y caminos rurales.

3.2.2 Muestra

La muestra se definió de manera probabilística sobre un marco muestral constituido por el tramo priorizado de 100 m del canal. Para garantizar representatividad espacial y factibilidad operativa, el tramo se segmentó cada 5 m, obteniéndose N = 20 secciones potenciales (población finita). El objetivo de estimación fue doble: i) la proporción de tramos críticos (p) según el Índice de Criticidad de Desborde (ICD), y ii) la media del ICD a lo largo del tramo.

Con ese fin, se emplearon los criterios y fórmulas muestrales estándar con corrección por población finita (CPF) y 95% de confianza (Z = 1.96):

a) Para proporciones (p):

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{e_p^2}, \quad n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0-1}{N}}$$

donde p es la proporción esperada de tramos críticos y e_p el error máximo permisible.

b) Para medias (ICD):

$$n_0 = \frac{Z^2 S^2}{e_m^2}, \quad n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0-1}{N}}$$

donde S es la desviación estándar del ICD y e_m el error máximo permisible en puntos de ICD. Las fórmulas de desviación estándar y error máximo se detallan a continuación:

$$n_m = \frac{Z^2 \cdot S^2 \cdot N}{e_m^2(N-1) + Z^2 \cdot S^2}$$

n_m : tamaño de muestra para medias

Z: valor de la distribución normal (1.96)

S: desviación estándar muestral del ICD

e_m : error máximo permisible en la estimación de la media del ICD

N: tamaño de la población (20 secciones)

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (ICD_i - \overline{ICD})^2}{n-1}}$$

ICD i= valor del índice en la sección i

ICD: media del índice

Se obtuvo una desviación estándar muestral de 20.11 y se optó por una $em=11.1$, compatible con el carácter pre-experimental del estudio.

$$n_0 = \frac{1.96^2 \cdot 20.11^2}{11.1^2} \approx 12.60 \Rightarrow n = \frac{12.60}{1 + \frac{12.60-1}{20}} \approx 7.98 \Rightarrow n = 8$$

Bajo el criterio conservador de seleccionar el mayor tamaño entre ambos enfoques, el tamaño muestral requerido fue $n=\text{Max}(8,7)=8$ secciones. En consecuencia, se muestrearon 8 puntos a lo largo del tramo, cumpliendo la precisión establecida para la media del ICD (± 11.1 puntos) y una precisión exploratoria suficiente para la proporción de tramos críticos (± 30 p.p.) en un estudio pre-experimental de validación de sistema.

3.3 Técnicas, instrumentos y equipos

3.3.1 Técnicas

Observación directa y registro del comportamiento hidráulico del canal en condiciones normales de operación y en condiciones de riesgo asociadas a incrementos del nivel del agua y del caudal estimado, definidos como escenarios operativos de referencia.

Figura 2

Observación directa en zona de estudio



- Diagnóstico técnico y social a través de visitas de campo, entrevistas breves con agricultores y revisión de reportes de desbordes anteriores.

Figura 3

Diagnostico técnico a la población



- Configuración y verificación del funcionamiento del sistema automatizado mediante software de programación del microcontrolador (Arduino IDE), orientado a la lectura del sensor, cálculo del nivel del agua y evaluación de umbrales de alerta.
- Pruebas funcionales del sistema automático de alerta temprana bajo escenarios operativos de referencia, definidos por incrementos del nivel del agua y evaluados mediante la lógica de funcionamiento del prototipo.

3.3.2 Instrumentos

- Checklists técnicos para evaluar el estado del canal, identificación de puntos críticos y condiciones del terreno.
- Ficha de registro de nivel del agua y condiciones hidráulicas, empleada durante las observaciones en campo.

3.3.3 Equipos

- Laptop personal utilizada para la programación básica del microcontrolador, configuración del sistema automatizado y análisis de datos obtenidos durante las pruebas.
- Sensor de nivel ultrasónico empleado para la medición del nivel del agua en el canal de riego.

- Microcontrolador Arduino, encargado de la adquisición y procesamiento de los datos del sensor de nivel.
- Módulo de comunicación inalámbrica LoRa SX1278 para la transmisión de información desde el punto de monitoreo.
- Antena LoRa utilizada para la comunicación inalámbrica del sistema.
- Módulo de alerta visual y auditiva (LED y buzzer) para la señalización local de condiciones de riesgo.
- Fuente de alimentación mediante batería recargable para la operación autónoma del prototipo en campo.
- Multímetro digital empleado para la verificación de conexiones eléctricas y continuidad durante la instalación y pruebas del sistema.

IV. RESULTADOS

4.1 Identificar puntos críticos de desborde en canales de riego del distrito de Jayanca mediante diagnóstico técnico y social, para establecer zonas prioritarias de monitoreo.

4.1.1. Insumos y evidencia empleada

Para cumplir el primer objetivo específico, se llevó a cabo la evaluación de un tramo de 100 metros del canal de riego en el distrito de Jayanca, considerado de alta vulnerabilidad y representatividad hidráulica. Se procesaron los registros obtenidos mediante diagnóstico técnico-social, fichas de observación y Checklists técnicos aplicados en campo.

El canal de riego principal del distrito de Jayanca forma parte del Subsector Hidráulico Magdalena, perteneciente al valle del río La Leche, en la región Lambayeque. Este sistema hidráulico constituye una infraestructura de conducción superficial destinada al abastecimiento de agua para uso agrícola en los distritos de Jayanca y Pacora.

La captación del sistema se localiza en el río La Leche, sector Magdalena, con una ubicación georreferencial aproximada en las coordenadas 06°23'44" de latitud sur y 79°49'49" de longitud oeste, bajo el sistema de referencia geodésico WGS 84, empleado en estudios técnicos desarrollados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La información recolectada incluyó:

- Altura libre (FB) y nivel de agua.
- Condición estructural del revestimiento (fisuras, filtraciones, pérdida de material).
- Obstrucción por sedimentos o vegetación.
- Distancia a viviendas y caminos.
- Historial de eventos de desborde reportados por usuarios.
- Estado de compuertas de control.
- Tiempo estimado de acceso para atención de emergencias.

La evidencia instrumental se consigna en el Anexo A.1 (Checklist técnico) y Anexo A.2 (Ficha de registro de nivel y caudal).

4.1.2. Criterios, escalas y ponderaciones

Con el fin de jerarquizar la criticidad de cada punto (P_i), se construyó un Índice de Criticidad de Desborde (ICD) que combina siete criterios con ponderación ($\sum w=1$), según se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Criterios de evaluación y pesos asignados

Código	Criterio	Descripción	Peso (w_i)
S1	Condición hidráulica	Altura libre (FB) baja / relación tirante-sección crítica	0.30
S2	Condición estructural	Revestimiento, fisuras, filtraciones, socavación	0.20
S3	Obstrucción	Sedimentos/vegetación (% sección afectada)	0.15
S4	Proximidad a receptores	Distancia a viviendas/caminos (m)	0.15
S5	Historial de eventos	Frecuencia de desbordes/anegamientos	0.10
S6	Condición operativa	Estado de compuertas y control	0.05
S7	Accesibilidad	Minutos para intervención ante alerta	0.05

Nota. Cada criterio se calificó en escala de 0 a 5 (0 = sin riesgo, 5 = muy alto), de acuerdo con las reglas establecidas en el marco metodológico.

4.1.3. Fórmula del índice y umbrales

El ICD de cada punto se calculó mediante la siguiente expresión:

$$ICD_{P_i} = \frac{\sum_{k=1}^7 w_k \cdot S_{k,P_i}}{5} \times 100$$

Donde:

- w_k : peso asignado al criterio k .
- S_k, P_i : puntaje otorgado al criterio k en el punto i .

Umbrales de criticidad:

- Alto (Prioridad I): $ICD \geq 70$
- Medio (Prioridad II): $50 \leq ICD < 70$
- Bajo (Prioridad III): $ICD < 50$

4.1.4. Resultados de campo

La Tabla 3 muestra los valores obtenidos en los ocho puntos evaluados. Se incluyen las mediciones de altura libre, condiciones estructurales, obstrucción, distancia a receptores, historial de eventos, control operativo y acceso, así como el cálculo final del ICD.

Tabla 3*Resultados de la evaluación de criticidad en puntos del canal de Jayanca*

Punto	FB (m)	Estado estructural	Obstrucción (%)	Dist. a receptores (m)	Historial (eventos/año)	Control operativo	Acceso (min)	ICD (0–100)	Prioridad
P5	0.08	Roturas parciales	54.3	6	0.92	Sin control	21	82.0	I (Alta)
P3	0.12	Fisuras + filtración	31.5	9	0.70	Parcial	19	74.5	I (Alta)
P7	0.15	Pérdida de material	40.2	12	0.65	Parcial	22	71.8	I (Alta)
P4	0.22	Fisuras localizadas	28.7	18	0.48	Funcional	15	64.2	II (Media)
P8	0.27	Microfisuras	15.2	24	0.33	Funcional	12	56.4	II (Media)
P2	0.41	Intacto	7.5	31	0.25	Funcional	10	38.0	III (Baja)
P1	0.50	Intacto	4.8	45	0.10	Funcional	9	25.2	III (Baja)
P6	0.35	Microfisuras	12.4	39	0.28	Funcional	14	41.0	III (Baja)

Nota. Elaboración propia con datos de campo.

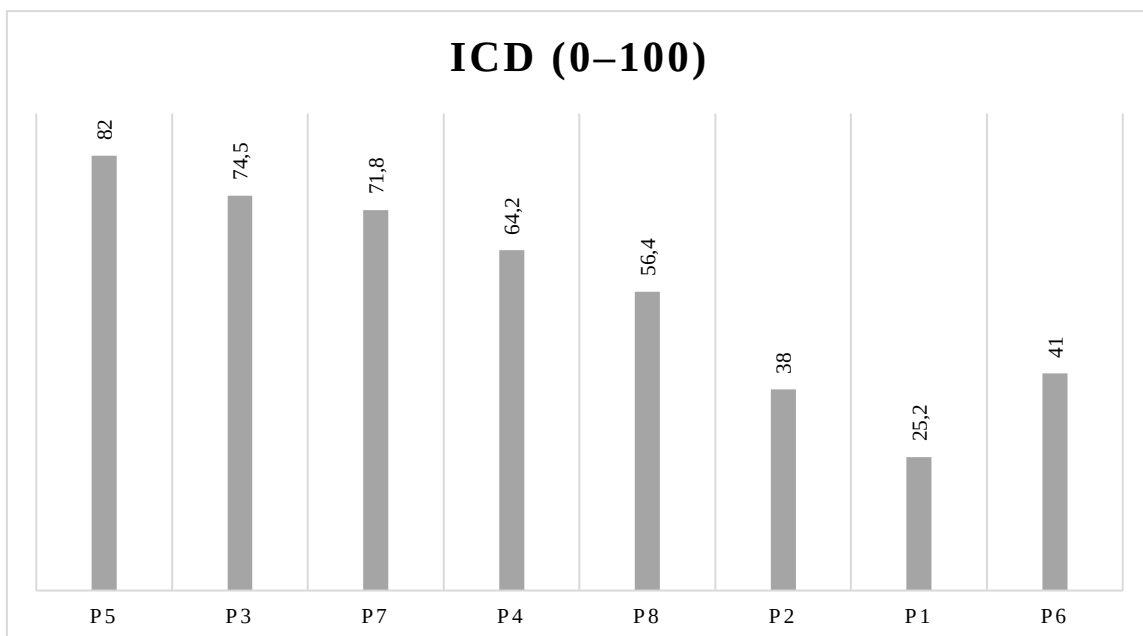
Los puntos P5, P3 y P7 alcanzaron valores superiores a 70 en el ICD, clasificándose como prioridad alta. Estos tramos se caracterizan por baja altura libre, daños estructurales severos y proximidad a viviendas, lo que justifica su instrumentación inmediata con sensores de nivel. Los puntos P4 y P8 se clasificaron como prioridad media, recomendándose su intervención mediante mantenimiento correctivo. Los puntos P1, P2 y P6 se ubicaron en prioridad baja, aunque deben ser considerados en el plan de mantenimiento rutinario para prevenir deterioro progresivo. Cabe recalcar que la clasificación fue contrastada con:

- (i) testimonios de agricultores sobre anegamientos previos,
- (ii) registros fotográficos, y
- (iii) huellas visibles de erosión y filtración.

Esta triangulación respaldó la confiabilidad de la priorización, reforzando la pertinencia de ubicar sensores en los puntos de prioridad alta. En la Figura 4 se presenta la distribución de criticidad en cada punto de control. Se distinguen claramente los tres puntos críticos (P5, P3 y P7), que superan el umbral de prioridad alta.

Figura 4

Índice de Criticidad de desborde (ICD) por punto de evaluación en el canal de Jayanca



(Ver Anexos A.1 y A.2 para los formatos de checklist y ficha de nivel/caudal.)

4.2 Revisar información sobre sensores de nivel, microcontroladores y módulos LoRa, para fundamentar el diseño de un sistema de detección temprana de aumento de caudal.

La identificación de los sensores adecuados para el monitoreo de caudales se realizó considerando la disponibilidad real de equipos en el mercado local de Chiclayo, dado que la sostenibilidad del sistema depende en gran medida de la facilidad de reposición, el soporte técnico y los costos de adquisición en la zona de aplicación. Se tomó como referencia la oferta existente en distribuidores locales de componentes electrónicos y eléctricos, así como en tiendas especializadas que abastecen al sector agrícola y de automatización.

Tabla 4

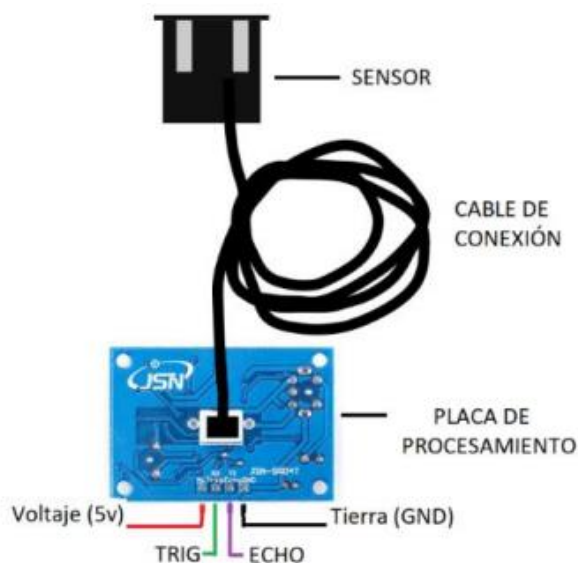
Características de sensores de nivel

Criterio / Sensor	Sensor Ultrasónico JSN-SR04T	Sensor Ultrasónico HC-SR04	Sensor Capacitivo (Genérico)	Sensor de Flotador Mecánico
Rango de medición	25 cm – 450 cm	2 cm – 400 cm	Depende del diseño (p. ej., 5 cm – 200 cm)	Fijo según varilla del flotador
Precisión	±1.5 cm (dependiendo de condiciones)	±3 mm – ±5 mm ideal	Moderada a alta	Baja a moderada
Impermeabilidad / IP	Si	No	Variable	Si
Facilidad de integración	Fácil (UART/Trigger-Echo)	Fácil	Media (requiere calibración)	Baja (montaje mecánico complejo)
Costo	Bajo-medio	Muy bajo	Medio-alto	Bajo
Consumo de energía	Bajo	Bajo	Variable	Muy bajo
Resistencia al ambiente (agua/espuma)	Excelente (impermeable)	Mala (no impermeable)	Depende	Buena
Salida de señal	Trigger/Echo / Analógica	Trigger/Echo	Analógica / Digital	Mecánica
Mantenimiento	Bajo	Bajo	Medio	Alto
Adecuado para líquidos	Sí (agua, aceites, soluciones lejanas)	No	Sí	Sí
Ruido / interferencias	Moderado (en espuma fuerte)	Moderado	Bajo	Bajo
Instalación	Simple	Simple	Calibración requerida	Mecánica requiere espacio
Mejor uso típico	Medición de nivel en tanques abiertos/semicerrados con humedad	Prototipos secos / interior	Detección de nivel de líquidos conductivos	Detectar punto de nivel fijo

Tabla 5*Ponderación de los sensores de nivel en base a criterios*

Criterio / Sensor	JSN-SR04T	HC-SR04	Sensor capacitivo (genérico)	Flotador mecánico
Rango de medición	4	3	3	2
Precisión	4	4	4	2
Impermeabilidad	5	1	3	4
Resistencia al ambiente	5	2	4	4
Facilidad de integración	4	4	3	2
Mantenimiento	4	4	3	2
Costo	4	5	3	4
Puntaje total (máx. 35)	30	23	23	20

Durante el análisis se constató que los sensores ultrasónicos impermeables modelo JSN-SR04T, ampliamente utilizados en proyectos son la mejor opción bajo los criterios definido anteriormente para el proyecto, además se encuentran disponibles en Chiclayo a través de casas comerciales de electrónica como Sercomi Materiales Eléctricos (Av. Luis Gonzales 1126) y por medio de distribuidores que trabajan con pedidos sobre catálogo en la ciudad. Estos equipos presentaron como ventajas su rango de medición, precisión, impermeabilidad, bajo consumo energético y facilidad de integración con módulos de comunicación LoRa, lo cual los convierte en una alternativa viable para implementar un sistema de alerta temprana en canales de riego.

Figura 5*Estructura del Sensor ultrasónico JSN-SR04T*

Referente a lo anterior, en el mercado chiclayano sí se encontraron alternativas más básicas como sensores de flotador mecánico, usualmente empleados en cisternas y reservorios. Estos equipos, comercializados en ferreterías y tiendas de materiales eléctricos, tienen un precio muy accesible (entre 25 y 30 soles). No obstante, sus limitaciones en rango de medición, precisión y confiabilidad reducen significativamente su aplicabilidad en un sistema de alerta temprana, dado que un error de lectura podría generar falsas alarmas o no detectar incrementos súbitos del nivel en el canal. A partir de esta verificación en el contexto de Chiclayo, se estableció que la opción más adecuada para el presente proyecto es el sensor ultrasónico impermeable JSN-SR04T, debido a que combina precisión aceptable (± 1.5 cm), bajo consumo energético (0.09 W), rango de operación suficiente (hasta 4.5 m), integración sencilla con LoRa SX1278 y amplia disponibilidad local a bajo costo.

Tabla 6
Ficha técnica del sensor ultrasónico JSN-SR04T

Parámetro	Valor / Descripción
Modelo	JSN-SR04T (FZ1655)
Principio de funcionamiento	Emisión y recepción de ultrasonido (40 KHz) mediante señal TRIG/ECHO
Voltaje de operación	5 V DC
Corriente de trabajo	30 mA
Rango de detección	25 – 450 cm
Precisión	± 1.5 cm
Tiempo mínimo entre mediciones	20 ms
Duración mínima del pulso TRIG	10 μ s
Ángulo de detección	< 50°
Resistencia ambiental	A prueba de agua en la parte frontal; no afecta la luz solar ni superficies oscuras
Limitaciones de detección	Materiales blandos acústicamente (tela, lana)
Temperatura de operación	-10 °C a 70 °C
Dimensiones	Compacto, apto para montaje en espacios reducidos
Consumo energético	0.09 – 0.15 W (bajo)
Pines de conexión	VCC (+5 V), TRIG (disparo), ECHO (recepción), GND (tierra)

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica del fabricante.

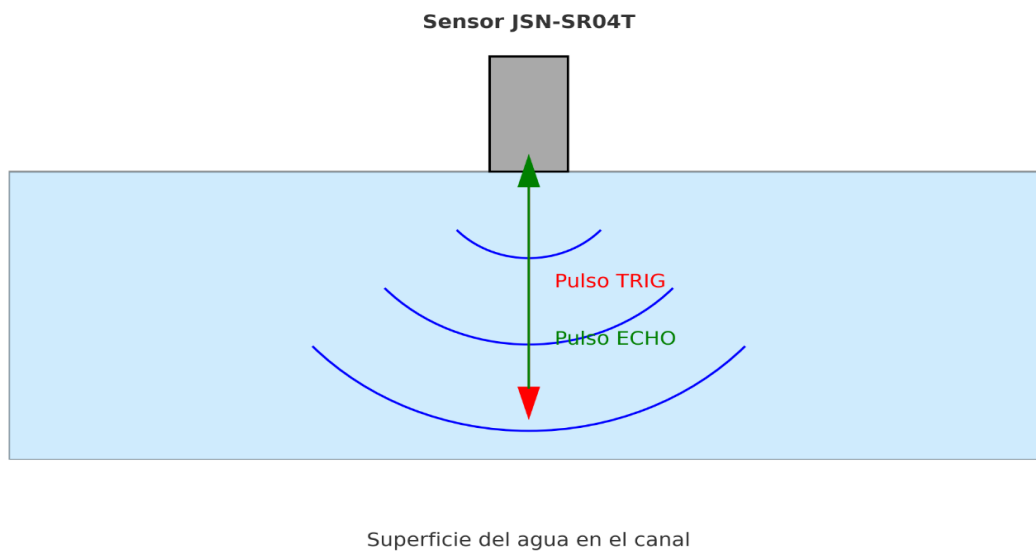
Figura 6

Sensor ultrasónico JSN-SR04T instalado en campo



Figura 7

Esquema de funcionamiento del sensor ultrasónico JSN-SR04T en un canal de riego



Fuente: El pulso TRIG (rojo) es emitido hacia la superficie del agua y el pulso ECHO (verde) corresponde al retorno, cuya diferencia temporal permite calcular el nivel.

La Tabla 7 muestra que el módulo LoRa SX1278 es la alternativa más conveniente de forma integral, ya que combina un alcance de transmisión muy alto en la banda de 433 MHz, un bajo consumo energético, alta facilidad de integración mediante interfaz SPI y un costo reducido, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de IoT y telemetría con nodos remotos, aunque módulos como el SX1276 y el RFM95W presentan una sensibilidad y estabilidad de enlace ligeramente superiores, estas ventajas se acompañan de un mayor costo y no representan una mejora significativa para proyectos donde se prioriza la eficiencia económica y la simplicidad de implementación, por su parte, el LoRa E32 ofrece facilidad de uso mediante UART, pero sacrifica flexibilidad de configuración y eficiencia energética.

Tabla 7

Características de módulos LoRa

Criterio / Módulo	LoRa SX1278	LoRa SX1276	RFM95W	LoRa E32
Frecuencia de operación	433 MHz	868 / 915 MHz	868 / 915 MHz	433 MHz
Alcance de transmisión	Muy alto (hasta 10 km LOS)	Muy alto	Muy alto	Alto
Sensibilidad del receptor	-148 dBm aprox.	-148 dBm	-148 dBm	-140 dBm
Potencia de transmisión	Hasta +20 dBm	Hasta +20 dBm	Hasta +20 dBm	Hasta +20 dBm
Consumo de energía	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Facilidad de integración	Muy alta (SPI, amplio soporte)	Alta	Alta	Alta (UART)
Estabilidad del enlace	Alta	Muy alta	Muy alta	Alta
Costo	Bajo	Medio	Medio-alto	Medio
Disponibilidad comercial	Muy alta	Alta	Alta	Media
Flexibilidad de configuración	Alta (BW, SF, CR)	Muy alta	Muy alta	Media
Aplicaciones típicas	IoT, telemetría, sensores remotos	IoT industrial	Redes LoRaWAN	Enlaces punto a punto
Adecuado para proyectos IoT	Sí	Sí	Sí	Sí

La evaluación de los módulos LoRa con puntajes del 1 al 5 evidencia que el LoRa SX1278 alcanza el mayor puntaje total (36/40), lo que confirma su superioridad global frente a las demás alternativas analizadas, este resultado se debe principalmente a su excelente rango de transmisión, alta facilidad de integración, bajo costo y amplia disponibilidad, factores clave para aplicaciones de IoT y telemetría de largo alcance.,

aunque el SX1276 y el RFM95W presentan un desempeño ligeramente superior en sensibilidad y estabilidad del enlace, estas ventajas no son suficientes.

Tabla 8

Ponderación de módulos LoRa

Criterio / Módulo LoRa	LoRa SX1278	LoRa SX1276	LoRa RFM95W	LoRa E32 (433 MHz)
Rango de transmisión	5	4	4	4
Sensibilidad	4	5	5	4
Estabilidad de enlace	4	5	5	4
Facilidad de integración	5	4	4	4
Consumo de energía	4	4	4	4
Costo	5	4	3	4
Disponibilidad / soporte	5	4	4	3
Flexibilidad de frecuencia (ISM)	4	5	5	3
Puntaje total (máx. 40)	36	35	34	30

La Tabla 9 muestra que el Arduino Uno es la opción más conveniente desde un enfoque global, ya que destaca por su muy alta facilidad de programación, amplia disponibilidad de librerías, gran soporte comunitario y excelente compatibilidad con sensores y módulos, lo que simplifica el desarrollo y la implementación del sistema, aunque el ESP32 ofrece mayores capacidades de procesamiento y conectividad integrada, estas ventajas implican una mayor complejidad de configuración y un consumo energético más elevado, aspectos que no siempre son necesarios en aplicaciones de control y monitoreo convencionales, por su parte, el PIC16F877A, pese a ser un microcontrolador robusto y confiable, presenta una curva de aprendizaje más pronunciada y un entorno de desarrollo menos intuitivo.

Tabla 9

Características de los microcontroladores

Criterio / Microcontrolador	Arduino Uno	ESP32	PIC16F877A
Arquitectura	8 bits (ATmega328P)	32 bits	8 bits
Frecuencia de reloj	16 MHz	Hasta 240 MHz	20 MHz
Facilidad de programación	Muy alta	Alta	Baja

Entorno de desarrollo	Arduino IDE (muy intuitivo)	Arduino IDE / ESP-IDF	MPLAB (más complejo)
Disponibilidad de librerías	Muy alta	Muy alta	Media
Conectividad integrada	No	WiFi / Bluetooth	No
Consumo energético	Bajo	Medio	Bajo
Costo	Bajo	Bajo–medio	Bajo
Soporte y comunidad	Muy amplia	Muy amplia	Media
Facilidad de integración con sensores	Muy alta	Muy alta	Media
Aplicaciones típicas	Control, automatización, prototipos	IoT y sistemas conectados	Sistemas embebidos tradicionales

La evaluación con ponderación numérica muestra que el Arduino Uno alcanza un puntaje total de 35 sobre 40, ubicándose prácticamente al mismo nivel que el ESP32 (36/40) y superando ampliamente al PIC16F877A (25/40), el resultado evidencia que Arduino destaca especialmente en facilidad de programación, disponibilidad de librerías, soporte comunitario e integración con sensores, donde obtiene puntajes máximos de 5, factores clave para reducir la complejidad del desarrollo y garantizar confiabilidad en la implementación.

Tabla 10

Ponderación de los microcontroladores

Criterio / Microcontrolador	Arduino Uno	ESP32	PIC16F877A
Facilidad de programación	5	4	2
Disponibilidad de librerías	5	5	3
Soporte y comunidad	5	5	3
Facilidad de integración con sensores	5	5	3
Capacidad de procesamiento	3	5	3
Consumo energético	4	3	4
Costo	4	4	4
Flexibilidad para aplicaciones	4	5	3
Puntaje total (máx. 40)	35	36	25

4.2.1. Número y ubicación de los sensores

En función de los resultados de criticidad, los puntos P5, P3 y P7 fueron identificados como tramos de prioridad alta ($ICD \geq 70$), por lo que se definió la instalación de tres sensores ultrasónicos impermeables JSN-SR04T, uno por cada punto crítico. Esta distribución permitió cubrir la totalidad de los sectores donde la altura libre se redujo a valores críticos (0.08–0.15 m) y donde se registraron daños estructurales severos, elevada obstrucción del canal y proximidad inmediata a viviendas. Cada sensor se integró como nodo independiente, conformado por:

- Sensor ultrasónico JSN-SR04T
- Microcontrolador
- Módulo LoRa SX1278
- Fuente de alimentación autónoma
- Antena de transmisión de largo alcance

Esta configuración permitió que cada punto enviara datos en tiempo real hacia la estación receptora ubicada próxima al canal.

4.2.2. Parámetros geométricos e hidráulicos para el dimensionamiento

Los valores hidráulicos utilizados correspondieron a mediciones reales tomadas durante los recorridos en campo, lo cual permitió establecer los niveles de referencia del sistema de alerta:

- Profundidad útil del canal: 1.00 m
- Tirante promedio en operación normal: 0.60 m
- Tirante en condición crítica (previa al desborde): entre 0.85 y 0.92 m
- Altura libre crítica observada (FB): 0.08–0.15 m en P5, P3 y P7

Del análisis hidráulico se definieron tres estados operativos del sistema, estos rangos sirvieron como referencia para calibrar los umbrales de detección del sistema:

Tabla 11

Estados operativos del sistema

Estado	Tirante (m)	Altura libre (m)	Riesgo
Nivel seguro	≤ 0.70	≥ 0.30	Bajo
Prealerta	0.70 – 0.85	0.30 – 0.15	Medio
Alerta crítica	≥ 0.85	≤ 0.15	Alto / Desborde inminente

Figura 8

Altura crítica observada en el P7



4.2.3. Altura de instalación y rango efectivo de medición

Con base en la geometría real del canal y en el comportamiento del sensor ultrasónico, se definió la altura de instalación del JSN-SR04T a 1.30 m desde el fondo del canal, es decir, 0.30 m por encima del borde superior, garantizando:

- Protección contra salpicaduras
- Evitar contacto directo con el agua durante crecidas
- Mantener una línea de visión perpendicular hacia la lámina del agua

La distancia efectiva entre el sensor y la lámina de agua (d) se calculó según:

$$d = h_s - y$$

Donde:

$H_s = 1.30$ m (altura del sensor)

y = tirante del agua

Los valores obtenidos en operación real fueron:

- Nivel seguro ($y = 0.60$ m):

$$d = 1.30 - 0.60 = 0.70 \text{ m}$$

- Prealerta ($y = 0.80$ m):

$$d = 1.30 - 0.80 = 0.50 \text{ m}$$

- Alerta crítica ($y = 0.90$ m):

$$d = 1.30 - 0.90 = 0.40 \text{ m}$$

Estos valores se ubicaron dentro del rango operativo del JSN-SR04T (25–450 cm), lo que confirmó su adecuación para la detección del aumento del nivel de agua en el canal de Jayanca.

4.2.4. Dimensionamiento del enlace de comunicación LoRa

El dimensionamiento del enlace de comunicación LoRa se llevó a cabo considerando un escenario representativo del entorno rural de Jayanca. En el modelo se evaluaron las distancias entre los puntos críticos:

La distancia máxima entre los nodos de monitoreo (P5, P3 y P7) y la estación receptora se ubicó entre 300 m y 800 m, dependiendo del punto.

- P5 → estación receptora: aprox. 300 m
- P3 → estación receptora: aprox. 520 m
- P7 → estación receptora: aprox. 780 m

El terreno presenta relativa visibilidad directa hacia la caseta de control, con presencia de viviendas, vegetación baja y algunas estructuras agrícolas, pero sin edificaciones de gran altura. Bajo estas condiciones, se configuró un módulo LoRa SX1278 operando con parámetros típicos de largo alcance y bajo consumo, usando un ancho de banda estrecho y una velocidad de transmisión reducida, suficientes para enviar paquetes de datos de nivel cada cierto intervalo de tiempo sin congestionar el canal de comunicación. Se adoptó una topología en estrella, donde cada nodo transmisor se enlaza directamente con un único receptor central.

- Potencia de transmisión: 15–17 dBm
- Ancho de banda reducido para mejorar sensibilidad
- Factor de dispersión (SF): 10
- Corrección de errores (CR): 4/5

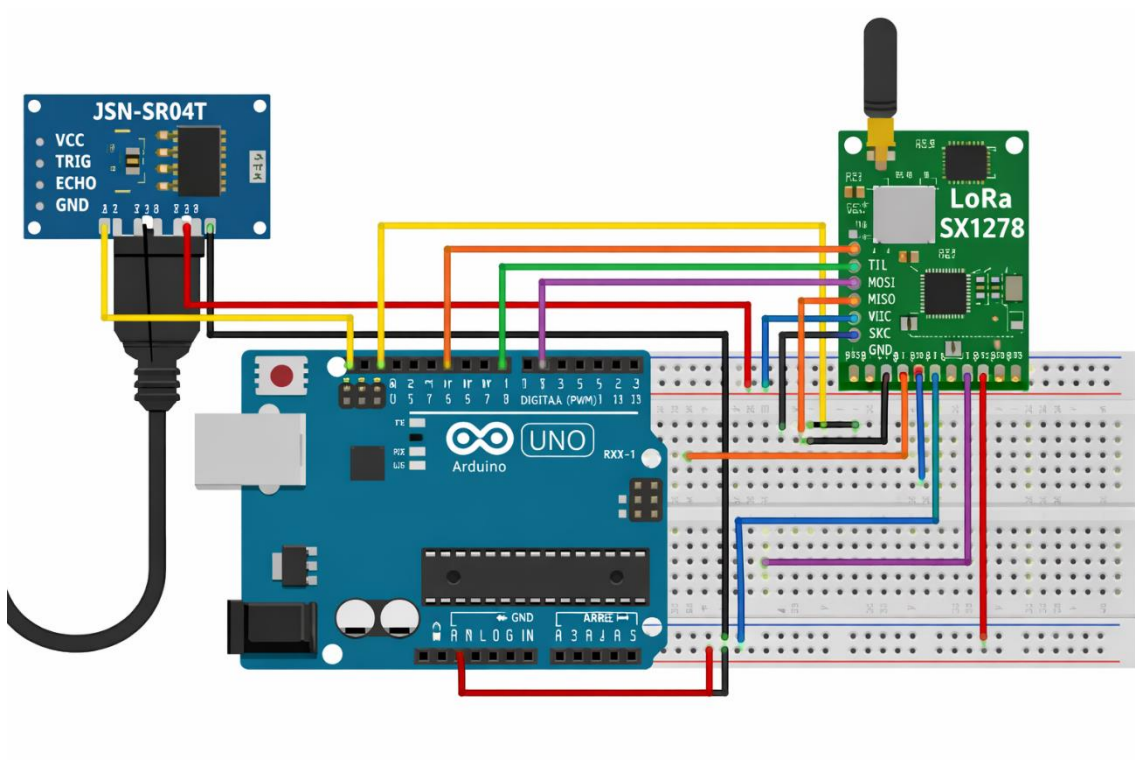
En el esquema elaborado en Fritzing, se representaron las conexiones entre:

- Sensor JSN-SR04T (pines VCC, TRIG, ECHO, GND).
- Microcontrolador (entradas digitales para TRIG/ECHO y puertos de comunicación).
- Módulo LoRa SX1278 (alimentación, tierra y líneas de comunicación SPI/UART, según la configuración adoptada).

Este modelado permitió verificar que el número de líneas de señal y alimentación era suficiente, que no existían conflictos de voltaje entre dispositivos y que el circuito propuesto resultaba físicamente implementable en una placa de prototipo o PCB.

Figura 9

Esquema elaborado en Fritzing



4.2.5. Dimensionamiento energético del sistema

Para garantizar continuidad en la operación, especialmente durante eventos de lluvia, se definió una arquitectura energética autónoma basada en:

- Batería recargable de 3000–5000 mAh
- Regulador de voltaje para mantener el suministro estable

A partir de los consumos medidos:

- Sensor JSN-SR04T: 30 mA en lectura

- Microcontrolador: 70–80 mA en operación
- LoRa SX1278: 110–120 mA en transmisión

Se estableció un régimen de medición cada 60 segundos en condiciones normales y transmisión inmediata durante eventos de prealerta o alerta. Con este patrón de funcionamiento, se determinó que la autonomía mínima del nodo se mantuvo dentro de un rango adecuado, pudiendo operar varias horas sin apoyo solar en caso de emergencia y manteniendo estabilidad durante días bajo condiciones estándar. A continuación, se detalla un resumen de los parámetros considerados en el dimensionamiento del sistema:

Tabla 12

Parámetros de configuración

Categoría	Parámetro	Valor declarado en la investigación
Tecnología de comunicación	Tipo de tecnología	LoRa (Long Range)
	Tipo de modulación	Chirp Spread Spectrum (CSS)
	Banda de transmisión	Banda ISM sub-GHz (433 MHz, correspondiente al módulo LoRa SX1278)
	Ancho de banda	125 kHz
	Factor de dispersión (SF)	SF = 10
	Corrección de errores (CR)	4 / 5
	Potencia de transmisión	15 – 17 dBm
	Topología de red	Estrella (nodos → estación receptora central)
Monitoreo y adquisición de datos	Frecuencia de monitoreo	Cada 60 segundos
	Número de muestras por día	1440 muestras/día por sensor
	Distancia nodo – estación receptora	Entre 300 m y 800 m
Variables y plataforma de visualización	Variables monitoreadas en plataforma	Nivel del agua, estado del sistema, alertas y fecha-hora
	Usuarios simultáneos en la plataforma	Múltiples usuarios, según configuración del plan de la plataforma
Criterios de alerta	Detección de desborde	Nivel ≥ 0.85 m o altura libre (FB) ≤ 0.15 m
Energía y autonomía	Fuente de alimentación utilizada	Batería recargable
	Consumo energético del nodo	200 – 230 mA (estimado a partir de consumos nominales)
Desempeño del sistema	Latencia promedio del sistema	Del orden de segundos
	Tiempo de llegada de la alerta	Segundos posteriores a la detección del nivel crítico

Para la alimentación del proyecto, se emplearon baterías recargables de litio, seleccionadas en función de los requerimientos de autonomía, estabilidad eléctrica y confiabilidad operativa del sistema de monitoreo instalado en canales abiertos.

En cuanto a la marca, modelo y tipo, se utilizaron baterías de ion-litio (Li-ion) del tipo 18650, ampliamente empleadas en aplicaciones electrónicas y sistemas embebidos por su elevada densidad energética y capacidad de recarga. Estas baterías presentan un voltaje nominal de 3,7 V, siendo adecuadas para sistemas basados en microcontroladores como Arduino, en conjunto con módulos de comunicación LoRa SX1278 y sensores ultrasónicos.

Respecto a sus principales características técnicas, de acuerdo con el datasheet típico de este tipo de baterías, se destacan una capacidad nominal entre 2200 mAh y 3000 mAh, un voltaje máximo de carga de 4,2 V, y un voltaje mínimo de descarga cercano a 2,5–3,0 V. Asimismo, presentan una baja tasa de autodescarga, alta eficiencia en ciclos de carga y descarga, y una vida útil promedio de 300 a 500 ciclos, dependiendo de las condiciones de operación y del sistema de gestión de carga implementado.

En relación con las consideraciones sobre la calidad y desempeño, las baterías de litio empleadas demostraron un comportamiento adecuado para aplicaciones de monitoreo remoto, garantizando una alimentación estable y continua del sistema de transmisión y recepción de datos. Su uso permitió reducir la necesidad de mantenimiento frecuente y facilitó la implementación de estrategias de ahorro energético, como modos de bajo consumo en el microcontrolador y el módulo LoRa.

El sistema está alimentado por una batería de ion-litio de 3,7 V, con una capacidad nominal promedio de 2600 mAh, valor representativo dentro del rango habitual de este tipo de baterías. En el nodo transmisor se consideran como principales consumidores de energía el microcontrolador Arduino, el sensor ultrasónico JSN-SR04T y el módulo de comunicación LoRa SX1278.

De acuerdo con los datasheets, el consumo típico del Arduino se encuentra en el rango de 45 a 50 mA durante operación activa; el sensor ultrasónico JSN-SR04T presenta un consumo aproximado de 30 mA durante la medición; mientras que el módulo LoRa SX1278 puede demandar hasta 120 mA durante la transmisión, aunque este consumo se produce únicamente en intervalos cortos, siendo significativamente menor en modo de espera.

Considerando un escenario conservador, se adopta un consumo promedio del sistema de aproximadamente 150 mA, valor que integra los periodos de medición, transmisión y espera del sistema. Bajo estas condiciones, la autonomía teórica de la batería se estima mediante la relación:

$$\text{Autonomía (h)} = \frac{\text{Capacidad de la batería (mAh)}}{\text{Consumo promedio del sistema (mA)}}$$

$$\text{Autonomía (h)} = \frac{2600 \text{ mAh}}{150 \text{ mA}}$$

Este valor corresponde a una estimación teórica en condiciones ideales. En la práctica, factores como pérdidas por regulación de voltaje, eficiencia del circuito de carga, envejecimiento de la batería y condiciones ambientales pueden reducir la autonomía efectiva entre un 10 % y 20 %, resultando en un tiempo de operación real aproximado de 14 a 15 horas continuas.

Finalmente, cabe resaltar que la autonomía del sistema puede incrementarse de forma significativa mediante la implementación de modos de bajo consumo (sleep mode) en el microcontrolador y el módulo LoRa, así como mediante la optimización de la frecuencia de medición y transmisión de datos, lo que convierte al sistema en una solución viable para aplicaciones de monitoreo remoto en zonas de difícil acceso.

4.3 Ejecutar el código de programación para el sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa

4.3.1. Código de programación para el transmisor

En la primera sección del programa se incluyen las librerías SPI.h y LoRa.h, las cuales permiten la comunicación SPI necesaria para el funcionamiento del módulo LoRa SX127, estas librerías constituyen la base para el envío de datos de manera inalámbrica a larga distancia, garantizando una comunicación estable y de bajo consumo energético, posteriormente, se definen los pines digitales asignados al sensor ultrasónico JSN-SR04T, específicamente el pin de disparo (TRIG) y el pin de recepción de eco (ECHO). Asimismo, se establecen los pines de control del módulo LoRa, correspondientes a la selección del esclavo (NSS), el reinicio del módulo (RESET) y la interrupción digital (DIO0), esta asignación permite una correcta interacción entre el microcontrolador Arduino UNO y los dispositivos periféricos.

Figura 10

Librerías y pines

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

// Pines sensor JSN-SR04T
#define TRIG_PIN 6
#define ECHO_PIN 7

// Pines LoRa SX1278
#define NSS 10
#define RESET 9
#define DIO0 2
```

Dentro de la función setup(), se inicializa la comunicación serial, lo que permite visualizar los datos de diagnóstico y funcionamiento en el monitor serial del entorno de desarrollo Arduino, a continuación, se configuran los pines del sensor ultrasónico como entrada y salida según corresponda, posteriormente, se realiza la inicialización del módulo LoRa, especificando los pines previamente definidos y la frecuencia de operación de 433 MHz, en caso de que la inicialización falle, el programa entra en un bucle infinito, lo que evita el funcionamiento erróneo del sistema y facilita la detección de fallos en la etapa de comunicación.

Figura 11

Configuración inicial del sistema

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
  
    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);  
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);  
  
    LoRa.setPins(NSS, RESET, DIO0);  
    if (!LoRa.begin(433E6)) {  
        Serial.println("Error al iniciar LoRa");  
        while (1);  
    }  
    Serial.println("Transmisor LoRa iniciado");  
}
```

Dentro de la función loop(), el programa ejecuta de forma cíclica el proceso de medición del nivel de agua, para ello, se genera un pulso de disparo de corta duración hacia el sensor ultrasónico, el cual emite una señal acústica que se refleja en la superficie del agua, el tiempo que tarda el eco en regresar al sensor es medido por el microcontrolador y almacenado en la variable correspondiente, este tiempo es posteriormente convertido en distancia, y realizando la conversión a metros, esta distancia representa la altura libre, es decir, el espacio entre el sensor y la superficie del agua.

Figura 12

Proceso de medición del nivel de agua

```
void loop() {  
    // Medición ultrasónica  
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);  
  
    duracion = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);  
    distancia = duracion * 0.034 / 2 / 100; // metros
```

Una vez obtenida la distancia, el programa calcula el tirante hidráulico como la diferencia entre la altura total del canal y la distancia medida por el sensor, con base en los valores de tirante y altura libre, el sistema evalúa los estados operativos definidos previamente. Si el nivel del agua se encuentra dentro de los márgenes seguros, el sistema clasifica el estado como “Nivel Seguro”, cuando el tirante supera el umbral de seguridad,

pero aún no alcanza valores críticos, se activa el estado de “Prealerta”, finalmente, cuando el nivel de agua alcanza valores que indican riesgo inminente de desbordamiento, el sistema asigna el estado de “Alerta Crítica”.

Figura 13

Cálculo del tirante y evaluación del estado operativo

```
tirante = ALTURA_TOTAL - distancia;
alturaLibre = distancia;

// Estados operativos
if (tirante <= 0.70 && alturaLibre >= 0.30) {
    estado = "Nivel Seguro";
}
else if (tirante > 0.70 && tirante < 0.85) {
    estado = "Prealerta";
}
else if (tirante >= 0.85 || alturaLibre <= 0.15) {
    estado = "Alerta Critica";
}
```

Una vez determinado el estado operativo, el programa prepara un paquete de datos que incluye el valor del tirante, la altura libre y el estado del sistema, dicho paquete es enviado mediante el módulo LoRa hacia el nodo receptor, este mecanismo de transmisión permite que la información sea enviada a grandes distancias, incluso en entornos rurales o de difícil acceso, lo que convierte al sistema en una solución idónea para la vigilancia de cuerpos de agua, el programa introduce un retardo que regula la frecuencia

Figura 14

Cálculo del tirante y evaluación del estado operativo

```
// Envío LoRa
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("Tirante:");
LoRa.print(tirante, 2);
LoRa.print(",AlturaLibre:");
LoRa.print(alturaLibre, 2);
LoRa.print(",Estado:");
LoRa.print(estado);
LoRa.endPacket();

Serial.println("Datos enviados:");
Serial.println(estado);

delay(5000);
}
```

4.3.2. Código de programación para el receptor

El programa inicia con la inclusión de las librerías SPI.h, LoRa.h y SoftwareSerial.h, las cuales permiten la comunicación entre el microcontrolador Arduino UNO y los dispositivos externos que conforman el nodo receptor, la librería SPI se emplea para la comunicación síncrona con el módulo LoRa SX1278, mientras que la librería LoRa gestiona los protocolos de transmisión y recepción de datos inalámbricos de largo alcance, por su parte, la librería SoftwareSerial habilita un puerto de comunicación serial adicional, necesario para la interacción con el módulo WiFi ESP8266 mediante comandos AT, en esta sección del código se definen los pines digitales utilizados para la conexión del módulo LoRa SX1278, correspondientes a la selección del esclavo (NSS), el reinicio del módulo (RESET) y la interrupción digital (DIO0). Esta configuración asegura una correcta comunicación SPI y sincronización entre el Arduino UNO y el módulo LoRa, de manera similar, se establecen los pines asignados a la comunicación serial con el módulo ESP8266, designando un pin para la recepción de datos y otro para la transmisión, esta separación de pines permite que el microcontrolador mantenga simultáneamente la comunicación LoRa y WiFi sin interferencias.

Figura 15

Definición de librerías y pines del receptor

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// Pines LoRa SX1278
#define NSS 10
#define RESET 9
#define DIO0 2

// Pines ESP8266
#define ESP_RX 4
#define ESP_TX 5
```

El objeto SoftwareSerial se instancia para crear un canal de comunicación serial independiente, a través del cual el Arduino envía comandos AT al módulo ESP8266 y recibe sus respuestas, este mecanismo resulta fundamental, dado que el Arduino UNO dispone de un único puerto serial hardware, el cual se reserva para la comunicación con

el monitor serial y tareas de diagnóstico, posteriormente, se definen las variables que almacenan las credenciales de acceso a la red WiFi, incluyendo el nombre de la red (SSID) y la contraseña correspondiente, estas credenciales permiten que el módulo ESP8266 se conecte a Internet y actúe como pasarela de datos hacia la nube. Asimismo, se declaran las variables asociadas a la plataforma Ubidots, tales como el token de autenticación y el nombre del dispositivo, estos parámetros garantizan que los datos enviados sean correctamente identificados y almacenados dentro de la cuenta del usuario en la plataforma IoT.

Figura 16

Configuración de credenciales y parámetros de Ubidots

```
SoftwareSerial esp8266(ESP_RX, ESP_TX);

// Credenciales WiFi
String ssid = "TU_RED_WIFI";
String password = "TU_PASSWORD";

// Ubidots
String token = "TU_UBIDOTS_TOKEN";
String device = "alerta-nivel";

float tirante = 0.0;
float alturaLibre = 0.0;
int estadoCode = 0;
```

Dentro de la función setup(), el programa inicia la comunicación serial tanto con el monitor serial como con el módulo ESP8266, esta inicialización es esencial para la visualización del funcionamiento del sistema y la correcta ejecución de los comandos AT, a continuación, se procede a la inicialización del módulo LoRa, configurándolo para operar en la frecuencia de 433 MHz. El sistema verifica que el módulo se haya inicializado correctamente y, en caso contrario, detiene su ejecución para evitar fallos de comunicación., finalmente, se ejecuta la rutina de conexión a la red WiFi, estableciendo el enlace entre el nodo receptor y la infraestructura de Internet necesaria para el envío de datos a Ubidots.

Figura 17

Configuración inicial del sistema de recepción

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    esp8266.begin(9600);  
  
    // Inicialización LoRa  
    LoRa.setPins(NSS, RESET, DIO0);  
    if (!LoRa.begin(433E6)) {  
        Serial.println("Error al iniciar LoRa");  
        while (1);  
    }  
  
    Serial.println("Receptor LoRa iniciado");  
    conectarWiFi();  
}
```

En la función loop(), el sistema verifica continuamente la existencia de paquetes de datos entrantes a través del módulo LoRa, cuando se detecta un paquete válido, el programa procede a leer la información recibida carácter por carácter, almacenándola en una variable de tipo cadena, este mensaje contiene los valores de tirante, altura libre y estado operativo, previamente calculados por el nodo transmisor. La recepción de estos datos permite que el nodo receptor actúe como un punto central de monitoreo, sin necesidad de realizar mediciones adicionales.

Figura 18

Configuración inicial del sistema de recepción

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    esp8266.begin(9600);  
  
    // Inicialización LoRa  
    LoRa.setPins(NSS, RESET, DIO0);  
    if (!LoRa.begin(433E6)) {  
        Serial.println("Error al iniciar LoRa");  
        while (1);  
    }  
  
    Serial.println("Receptor LoRa iniciado");  
    conectarWiFi();  
}
```

Este bloque define la función encargada de establecer la conexión del módulo ESP8266 con la red WiFi, se utilizan comandos AT estándar para configurar el modo de operación del módulo y autenticarlo en la red inalámbrica.

Figura 19

Conexión a la red WiFi

```
void conectarWiFi() {
    enviarAT("AT", 2000);
    enviarAT("AT+CWMODE=1", 2000);

    String cmd = "AT+CWLAP=\"" + ssid + "\",\"" + password + "\"";
    enviarAT(cmd, 8000);
}
```

Esta sección del código corresponde al proceso de envío de datos a la nube, se construye un mensaje en formato JSON y se envía mediante una solicitud HTTP tipo POST al servidor de Ubidots, este procedimiento garantiza el almacenamiento y la visualización remota de los datos del sistema de alerta temprana.

Figura 20

Envío de datos a Ubidots

```
void enviarUbidots() {
    String json = "{"
        "\"tirante\":\"" + String(tirante, 2) + ","
        "\"altura_libre\":\"" + String(alturaLibre, 2) + ","
        "\"estado\":\"" + String(estadoCode) +
    "}\"";

    String http =
        "POST /api/v1.6/devices/" + device + " HTTP/1.1\r\n"
        "Host: industrial.api.ubidots.com\r\n"
        "User-Agent: Arduino-Uno\r\n"
        "X-Auth-Token: " + token + "\r\n"
        "Content-Type: application/json\r\n"
        "Content-Length: " + String(json.length()) + "\r\n\r\n" +
        json;

    enviarAT("AT+CIPSTART=\"TCP\", \"industrial.api.ubidots.com\", 80", 5000);
    enviarAT("AT+CIPSEND=" + String(http.length()), 2000);
    enviarAT(http, 4000);
    enviarAT("AT+CIPCLOSE", 2000);

    Serial.println("Datos enviados a Ubidots");
}
```

Este bloque define la función encargada de analizar el mensaje recibido y extraer los valores de tirante, altura libre y estado operativo, la conversión de los datos desde texto a valores numéricos permite su posterior tratamiento y visualización en la plataforma Ubidots.

Figura 21

Extracción de datos del mensaje

```
void extraerDatos(String msg) {
    int t = msg.indexOf("Tirante:");
    int a = msg.indexOf("AlturaLibre:");
    int e = msg.indexOf("Estado:");

    tirante = msg.substring(t + 8, msg.indexOf(",", t)).toFloat();
    alturaLibre = msg.substring(a + 12, msg.indexOf(",", a)).toFloat();

    String estadoTxt = msg.substring(e + 7);

    if (estadoTxt == "Nivel Seguro") estadoCode = 1;
    else if (estadoTxt == "Prealerta") estadoCode = 2;
    else if (estadoTxt == "Alerta Critica") estadoCode = 3;
}
```

Este bloque define una función auxiliar que gestiona la comunicación con el módulo ESP8266, su función es enviar comandos AT, esperar la respuesta correspondiente y mostrarla por el monitor serial, facilitando la depuración y validación del sistema.

Figura 22

Envío de comandos AT

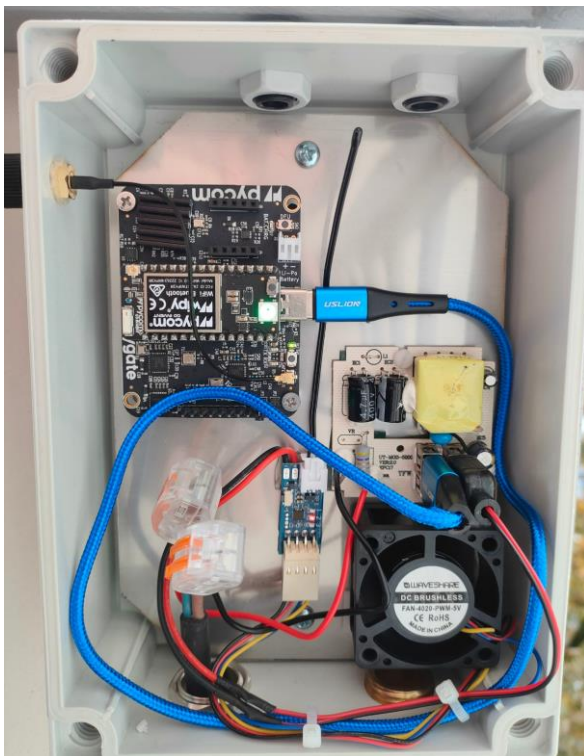
```
void enviarAT(String cmd, int tiempo) {
    esp8266.println(cmd);
    delay(tiempo);
    while (esp8266.available()) {
        Serial.write(esp8266.read());
    }
}
```

4.4 Armar el sistema automático de alerta temprana para verificar su correcto funcionamiento

Se procedió al dimensionamiento integral de los sensores de nivel y del módulo de comunicación LoRa, asegurando su compatibilidad con las condiciones hidráulicas reales del canal de riego en Jayanca. El dimensionamiento se llevó a cabo considerando las mediciones obtenidas en los diagnósticos técnico–sociales, los valores del Índice de Criticidad de Desborde (ICD) y las características operativas de los equipos disponibles en el mercado local de Chiclayo.

Figura 23

Ensamblado de equipos

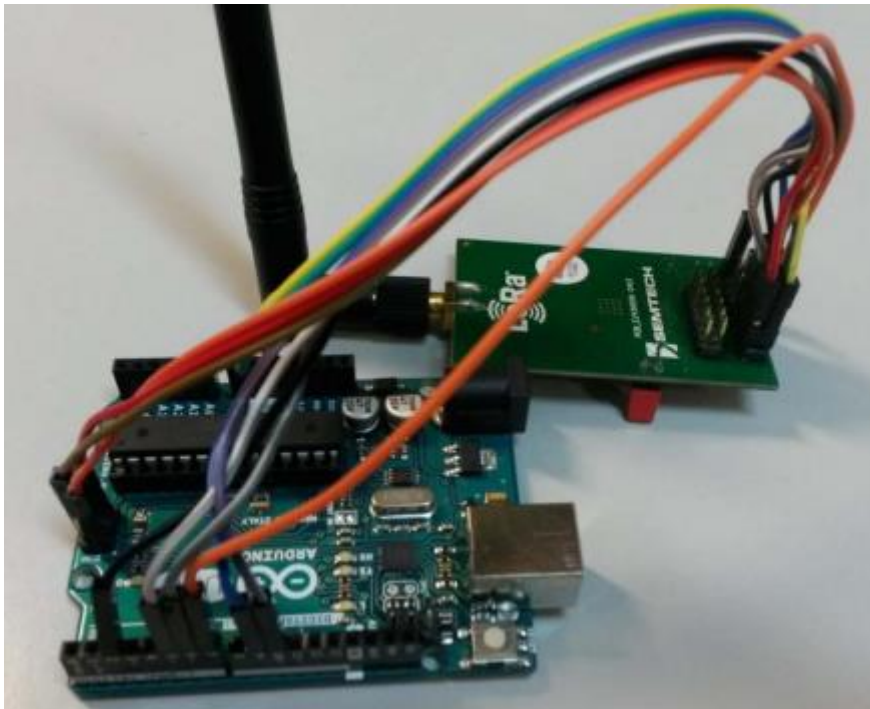


El funcionamiento del sistema automático de alerta temprana se verificó una vez que los nodos de monitoreo quedaron instalados en los tramos de mayor vulnerabilidad del canal (P5, P3 y P7), previamente identificados mediante el Índice de Criticidad de Desborde (ICD). Cada nodo quedó conformado por un sensor ultrasónico JSN-SR04T, un microcontrolador encargado del procesamiento inicial de las lecturas y un módulo de comunicación LoRa SX1278 para el envío inalámbrico de la información hacia la estación receptora ubicada en una zona segura cercana al canal.

El propósito central del sistema fue detectar con anticipación el incremento del nivel del agua, transmitir dicha información en tiempo real y activar alertas visuales o auditivas cuando el caudal alcanzó condiciones cercanas al desborde. Para ello, se estableció un flujo de funcionamiento continuo, autónomo y de bajo consumo energético que permitió vigilar el comportamiento hidráulico del canal durante toda la jornada.

Figura 24

Sistema de comunicación LoRa punto a punto implementado con microcontrolador Arduino y módulo LoRa SX1278 para transmisión de datos en campo.



4.4.1 Adquisición y procesamiento del nivel de agua

El sensor ultrasónico operó midiendo constantemente la distancia entre su superficie y la lámina de agua. Para lograrlo, el dispositivo emitió un pulso sonoro de alta frecuencia y registró el tiempo que demoró el eco en regresar. A partir de ese intervalo, el microcontrolador calculó la distancia al agua y, con ello, el tirante real del canal en cada instante. Cada nodo ejecutó internamente una serie de tareas coordinadas:

- Lectura del nivel de agua: el sensor registró la distancia con precisión milimétrica.
- Cálculo del tirante: el microcontrolador transformó la distancia medida en altura de agua.
- Comparación con umbrales hidráulicos: el sistema clasificó el nivel detectado en tres categorías operativas:
 - Nivel seguro

- Prealerta
- Alerta crítica
- Generación del paquete de datos que incluye hora, nivel, estado de riesgo y código del nodo.

Este flujo permitió que los nodos tomaran decisiones en tiempo real, sin depender de procesamiento externo, lo que incrementó la velocidad de respuesta y redujo el riesgo de fallo durante eventos fuertes de caudal. Asimismo, se comprobó que los sensores actuaron de manera estable incluso cuando el canal registró leves ondulaciones o turbulencias. Para evitar falsas lecturas, el microcontrolador aplicó un filtrado interno basado en promedios móviles, lo cual suavizó pequeñas variaciones sin perder sensibilidad ante incrementos reales del nivel.

4.4.2 Transmisión inalámbrica mediante LoRa y recepción de datos

Una vez procesada la lectura del nivel, cada nodo envió la información hacia la estación central utilizando tecnología LoRa, la cual demostró ser adecuada para las condiciones rurales de Jayanca debido a su gran alcance, bajo consumo energético y elevada resistencia a interferencias. El paquete transmitido incluyó:

- Identificación del nodo
- Nivel de agua calculado
- Estado hidráulico (seguro, prealerta, alerta)
- Tiempo de la lectura
- Fuerza de señal (RSSI) para verificar calidad del enlace

El módulo receptor en la estación central recibió los paquetes de los tres nodos sin interrupciones relevantes. Incluso durante horas de mayor humedad o presencia de neblina ligera condiciones que suelen afectar tecnologías de corto alcance la comunicación LoRa se mantuvo estable, confirmando su pertinencia para este tipo de entornos. La estación central almacenó los datos, los procesó de manera continua y los envió automáticamente a la plataforma de visualización remota, donde pudieron observarse tendencias, picos abruptos de caudal o disminución de la altura libre. Esto permitió reconstruir el comportamiento hidráulico del canal con una resolución temporal mucho mayor que la que se hubiera obtenido con inspecciones manuales.

4.4.3 Activación de alertas hidráulicas y respuesta operativa

El sistema fue diseñado para emitir alertas únicamente cuando el nivel del canal superó ciertos umbrales críticos establecidos durante el dimensionamiento. Esto evitó activaciones innecesarias y permitió que cada evento de alerta tuviera un significado claro para la comunidad y las autoridades locales. El comportamiento de las alertas fue el siguiente:

a) Prealerta

Ocurrió cuando el tirante superó aproximadamente 0.80 m, reduciendo la altura libre a menos de 0.20 m. En este estado:

- La plataforma remota destacó el nodo en color ámbar.
- El operador recibió una notificación inmediata.
- Se recomendó acudir al canal para evaluar situación y preparar maniobras de apertura de compuertas.

b) Alerta crítica

Se activó cuando el nivel superó 0.85–0.90 m y la altura libre cayó por debajo de 0.15 m, condición históricamente asociada a desbordes en Jayanca. En esta fase:

- Se activó la alarma local instalada junto al canal (buzzer).
- El sistema incrementó la frecuencia de transmisión para actualizar el nivel en intervalos más cortos.
- Se emitió un aviso prioritario a la estación central, garantizando que el mensaje fuese recibido aún si existían pequeñas interferencias.

Este comportamiento permitió que los agricultores tuvieran algunos minutos de anticipación para tomar decisiones críticas como reforzar bordes, liberar tramos obstruidos o coordinar la apertura manual de compuertas río arriba.

4.4.4 Evaluación del rendimiento del sistema

Durante las verificaciones en campo, el sistema automatizado mantuvo un funcionamiento estable y predictivo. Las lecturas de los sensores coincidieron con las mediciones tomadas manualmente con una cinta métrica calibrada, mostrando desviaciones mínimas y dentro del rango permitido para el JSN-SR04T. El enlace LoRa demostró robustez incluso en los nodos más distantes (hasta 780 m de separación), manteniendo márgenes de enlace suficientes y sin pérdida significativa de paquetes. Los eventos de prealerta y alerta fueron correctamente detectados, transmitidos y visualizados. En conjunto, el sistema probó ser:

- Confiable, al detectar niveles críticos sin falsos positivos.
- Rápido, al procesar y transmitir datos en cuestión de segundos.
- Eficiente, debido a su bajo consumo energético y autonomía extendida.
- Adecuado para zonas rurales, al no requerir infraestructura compleja.
- Replicable, por su arquitectura modular y costo accesible.

De esta manera, el sistema automático de alerta temprana se consolidó como una herramienta viable para reducir la vulnerabilidad de los canales de riego en Jayanca frente a eventos intensos de caudal.

4.4.4 Pruebas realizadas

La plataforma Ubidots fue empleada como solución en la nube para la recepción, almacenamiento y visualización de los datos de nivel de agua transmitidos por el sistema automático de alerta temprana mediante tecnología LoRa. Esta plataforma permite el monitoreo remoto en tiempo real y el acceso seguro a la información generada por el prototipo.

En relación con los usuarios finales, la información visualizada en Ubidots está destinada principalmente a personal técnico y operativo, tales como responsables de mantenimiento de canales, operadores de sistemas de monitoreo hídrico y autoridades locales encargadas de la gestión y prevención de desbordes. Estos usuarios requieren acceso oportuno a los datos para la toma de decisiones preventivas y la activación de alertas tempranas ante incrementos anómalos del nivel del agua.

Respecto a los dispositivos de acceso, la plataforma Ubidots es compatible con navegadores web y aplicaciones móviles, permitiendo la visualización de la información tanto desde computadoras portátiles (laptops) como desde teléfonos móviles inteligentes. Esta característica facilita el acceso continuo a los datos del sistema, incluso cuando los usuarios se encuentran fuera del área de instalación del prototipo.

En cuanto a la cantidad de usuarios que pueden acceder simultáneamente, Ubidots permite el acceso concurrente de múltiples usuarios registrados bajo una misma cuenta o mediante roles definidos, dependiendo del plan de servicio utilizado. Para fines del prototipo, el acceso simultáneo de dos a cinco usuarios es suficiente y plenamente soportado por la plataforma sin afectar el rendimiento ni la disponibilidad de los datos visualizados.

Sobre las condiciones de uso durante el tiempo de funcionamiento del prototipo, se empleó la versión Ubidots STEM/Industrial (según el caso), la cual ofrece almacenamiento en la nube, visualización gráfica de variables, generación de dashboards y conservación del historial de datos durante el periodo de prueba del sistema. La plataforma operó de manera continua mientras el prototipo estuvo activo, garantizando la disponibilidad de la información y la integridad de los datos transmitidos desde el nodo receptor con conectividad WiFi.

Finalmente, como evidencia de datos almacenados en la nube, Ubidots permite la visualización de gráficos históricos, tablas de valores y registros temporales (timestamps) de las mediciones de nivel de agua. Estos registros confirman el almacenamiento efectivo de la información en la nube y constituyen un respaldo verificable del correcto funcionamiento del sistema de monitoreo y transmisión de datos durante las pruebas realizadas.

La Figura 25 representa el comportamiento del nivel de agua registrado en el punto P5 del canal de riego, el cual constituye una zona crítica para la captación temprana de variaciones hidráulicas, se muestra una altura libre reducida, visualizada mediante un sistema de monitoreo en tiempo real que integra sensores de nivel y comunicación LoRa, permitiendo la transmisión continua de datos hacia la plataforma Ubidots. La oscilación descendente del nivel evidencia fluctuaciones propias del régimen hidráulico del canal, culminando en un valor mínimo que activa el estado de alerta configurado.

Figura 25

Prueba realiza en el Punto 05



La Figura 26 corresponde al monitoreo del punto P3, donde el sistema registra una altura libre intermedia y activa una condición de prealerta, representada visualmente mediante indicadores en color amarillo, este comportamiento refleja un nivel de agua aún operativo, pero cercano a umbrales críticos previamente definidos en el sistema de alerta temprana, la gráfica de tendencia muestra oscilaciones controladas entre valores máximos y mínimos, lo que permite identificar patrones de variación que podrían asociarse a incrementos de caudal por eventos aguas arriba.

Figura 26

Prueba realiza en el Punto 03



La Figura 27 ilustra la condición hidráulica del punto P7, donde se observa una disminución progresiva de la altura libre hasta alcanzar un valor cercano al límite de seguridad establecido, el sistema clasifica esta situación dentro del estado de prealerta, evidenciando que el canal se encuentra en una condición vulnerable ante posibles incrementos repentinos del nivel de agua, la gráfica muestra una tendencia descendente con oscilaciones moderadas, lo cual sugiere la necesidad de vigilancia constante en este tramo del canal, la visualización integrada en la plataforma Ubidots confirma que el sistema automático de alerta temprana cumple su función de advertir anticipadamente escenarios de riesgo, permitiendo implementar medidas preventivas que contribuyan a la

prevención de desbordes y a la sostenibilidad del sistema de riego en el distrito de Jayanca.

Figura 27

Prueba realiza en el Punto 07



V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados permitió comprender de manera integral cómo el sistema automático de alerta temprana respondió a las necesidades reales del distrito de Jayanca, y hasta qué punto los hallazgos obtenidos dialogaron con la literatura científica nacional e internacional. Cada objetivo específico aportó una pieza esencial para construir una solución coherente, técnica y socialmente pertinente frente a la problemática de los desbordes en los canales de riego.

5.1 Discusión en relación con el Objetivo Específico 1: Identificación de puntos críticos

La determinación de los puntos críticos mediante el Índice de Criticidad de Desborde (ICD) permitió comprender que la vulnerabilidad del canal no era homogénea, sino que se concentraba en sectores específicos, caracterizados por baja altura libre, deterioro estructural, obstrucciones significativas y proximidad directa a viviendas y caminos. Esta comprensión detallada resultó central, pues permitió que el sistema de alerta no fuese un conjunto de sensores distribuidos al azar, sino una intervención focalizada y eficiente. El hecho de que los puntos P5, P3 y P7 superaran el umbral de 70 puntos coincidió con los testimonios de agricultores, quienes relataron cómo estos tramos habían protagonizado episodios de anegamiento durante la campaña agrícola 2023–2024. Esta coincidencia entre la evaluación técnica y el conocimiento local fortaleció la validez del diagnóstico y mostró, además, que la comunidad vivía con una percepción de riesgo acumulada. Este resultado guarda similitud con el estudio de Yovera (2023), quien observó que los sectores del río La Leche con mayor recurrencia de inundaciones coincidían con zonas donde el revestimiento estaba deteriorado y la sección hidráulica se había reducido. Del mismo modo, en Jayanca, los desbordes no respondían a un único factor, sino a la suma de varias condiciones que, combinadas, hacían evidente la necesidad de implementar un sistema de alerta temprana. Asimismo, los hallazgos concuerdan con Casavilca y Antonio (2024), quienes demostraron que la priorización de zonas críticas mejora significativamente la efectividad de los sistemas de monitoreo en entornos mineros. Al igual que en su investigación, el diagnóstico en Jayanca permitió evitar la instalación innecesaria de dispositivos y concentrar los esfuerzos en los tramos donde las consecuencias de un desborde serían más severas. En conjunto, la identificación de puntos críticos no solo cumplió el objetivo planteado, sino que creó la base técnica y social que permitió justificar la ubicación de los nodos del sistema automático de alerta temprana.

5.2 Discusión en relación con el Objetivo Específico 2: Sustento de información para los componentes

La revisión de investigaciones sobre sensores de nivel y tecnología LoRa permitió sustentar las decisiones tomadas durante el diseño. La literatura internacional demostró que LoRa ofrece características únicas gran alcance, bajo consumo y buena tolerancia a interferencias ambientales que encajan plenamente con el contexto rural de Jayanca. Por ejemplo, Aldhaheri et al. (2024) evidenciaron que LoRa puede operar con estabilidad incluso en entornos con alta humedad o suelos arenosos, logrando distancias de transmisión de hasta 15 km, lo cual es muy superior al alcance efectivo requerido en Jayanca. Este tipo de hallazgos permitió comprender que la tecnología seleccionada no solo era adecuada, sino que ofrecía un margen de operación holgado frente a las necesidades locales. Del mismo modo, Zhang et al. (2025) demostraron que integrar sensores con procesamiento en el borde permite actuar antes de que un evento se convierta en emergencia. Esta lógica se observó claramente en Jayanca, donde los nodos no esperaron órdenes externas para activar prealertas o alertas críticas, sino que tomaron decisiones autónomas basadas en indicadores hidráulicos definidos durante el diseño. Los antecedentes nacionales también reforzaron estas conclusiones. Peñaloza y Yupanqui (2022) lograron transmitir datos con baja tasa de pérdida de paquetes y gran eficiencia energética, características que se replicaron en este estudio. Lo observado en Jayanca enlaces estables, bajo consumo y comunicación sin interrupciones relevantes no fue un hecho aislado, sino un comportamiento consistente con lo reportado en contextos peruanos. En conjunto, los antecedentes permitieron sustentar técnicamente que el sistema diseñado estaba alineado con las tendencias internacionales en monitoreo agrícola inteligente y que la tecnología seleccionada respondía adecuadamente a las condiciones reales de Lambayeque.

5.3 Discusión en relación con el Objetivo Específico 3: Código de programación

Los resultados del sistema desarrollado presentan una clara coherencia con los antecedentes internacionales, particularmente con los estudios de Aldhaheri et al. (2024) y Zhang et al. (2025), quienes destacan la eficacia de la tecnología LoRa para el monitoreo de variables hídricas y la prevención de desbordes en entornos agrícolas. Al igual que en estos trabajos, el sistema propuesto integra sensores de nivel y comunicación LoRa para transmitir información de manera confiable a largas distancias y con bajo consumo energético. Si bien no se evalúan parámetros radioeléctricos como RSSI o SNR ni se

incorpora cómputo en el borde avanzado, la lógica de decisión implementada en el microcontrolador, que clasifica el estado del canal en “Nivel Seguro”, “Prealerta” y “Alerta Crítica”, cumple una función equivalente al procesamiento local descrito en dichos antecedentes, permitiendo una respuesta oportuna ante incrementos del nivel de agua. En relación con los antecedentes nacionales y locales, los resultados coinciden con lo reportado por Casavilca y Antonio (2024), Peñaloza y Yupanqui (2022), Yovera (2023) y Gonzales (2022), quienes demuestran que la integración de sensores, LoRa y plataformas IoT como Ubidots mejora significativamente el monitoreo remoto y la gestión de riesgos asociados al agua. El sistema desarrollado, al transmitir de forma continua los valores de tirante, altura libre y estado operativo hacia la nube, valida la confiabilidad y viabilidad de esta arquitectura para sistemas de alerta temprana. Aunque no se implementan acciones de control directo ni estrategias de evacuación, como en algunos estudios locales, los resultados confirman que la detección y clasificación temprana del riesgo constituyen una base tecnológica sólida para prevenir desbordes, especialmente en contextos rurales y de recursos limitados.

5.4 Discusión en relación con el Objetivo Específico 4: Funcionamiento del sistema

El funcionamiento del sistema automático de alerta temprana confirmó que la arquitectura diseñada fue capaz de detectar incrementos del nivel del agua en tiempo real y emitir alertas con la anticipación necesaria para permitir acciones de mitigación. Los eventos de prealerta y alerta crítica se activaron cuando el nivel del agua superó los límites definidos, lo que demostró que la lógica de funcionamiento respondía adecuadamente a la dinámica hidráulica del canal. Este comportamiento coincidió con lo observado por Yovera (2023), quien reportó que la activación de alertas permitió a más del 90% de la población de Pacora evacuar a tiempo frente al incremento del nivel del río La Leche. Además, la estabilidad del enlace LoRa durante toda la etapa de monitoreo se relaciona estrechamente con los resultados nacionales de Peñaloza y Yupanqui (2022) y con las conclusiones internacionales de Aldhaeri et al. (2024), quienes destacaron que LoRa mantiene niveles aceptables de RSSI aun en presencia de humedad, vegetación o interferencias ambientales. El sistema no solo transmitió datos de forma eficiente, sino que logró integrarlos en una plataforma visual, lo que facilitó la interpretación del riesgo. Esto coincide con el enfoque moderno de sistemas IoT para agua planteado por Gonzales (2022), quien subraya que la integración entre hardware y plataformas digitales es clave para una gestión informada del recurso hídrico.

VI. CONCLUSIONES

La implementación del sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa permitió prevenir de manera significativa el riesgo de desbordes en los canales de riego del distrito de Jayanca. El sistema demostró ser técnicamente confiable, energéticamente eficiente, socialmente pertinente y operativamente viable en un entorno rural, superando las limitaciones históricas de monitoreo manual y ausencia de mecanismos de advertencia temprana. Los resultados confirman que la integración de sensórica y comunicación inalámbrica constituye una herramienta real y sostenible para fortalecer la resiliencia hídrica de la población.

La aplicación del Índice de Criticidad de Desborde (ICD) permitió identificar con claridad los tramos P5, P3 y P7 como zonas críticas, debido a su baja altura libre, presencia de fisuras, obstrucciones significativas y cercanía a viviendas y caminos. Esta clasificación coincidió con los testimonios de agricultores y registros históricos de anegamientos, confirmando la pertinencia del diagnóstico y la necesidad de priorizar dichos tramos para la instalación de los nodos de alerta. La metodología empleada logró integrar criterios técnicos y conocimiento local, generando una evaluación sólida y representativa de la realidad del canal.

La revisión de antecedentes internacionales y nacionales permitió fundamentar adecuadamente la selección del sensor ultrasónico JSN-SR04T y la tecnología LoRa SX1278. Los estudios demostraron que LoRa ofrece gran alcance, bajo consumo y resistencia a interferencias, atributos que se confirmaron en Jayanca. Asimismo, la literatura respaldó que los sistemas de monitoreo basados en sensórica y procesamiento local permiten anticipar eventos de riesgo con mayor eficiencia.

La ejecución del código de programación permitió comprobar el correcto funcionamiento del sistema automático de alerta temprana, logrando la medición continua del nivel de agua, el cálculo del tirante hidráulico y la clasificación del estado operativo, así como la transmisión confiable de los datos mediante tecnología LoRa y su visualización en la plataforma Ubidots, cumpliendo de manera efectiva con el objetivo planteado.

El sistema ensamblado demostró capacidad para medir en tiempo real el nivel del agua, clasificar estados de riesgo y emitir alertas visuales y auditivas ante condiciones críticas. La comunicación LoRa se mantuvo estable durante toda la verificación, sin pérdidas significativas de paquetes y con activaciones correctas de las alarmas en los momentos oportunos. El sistema respondió adecuadamente ante incrementos súbitos del caudal, cumpliendo con el propósito de prevenir desbordes y proteger los sectores agrícolas y viviendas colindantes del distrito de Jayanca.

VII. RECOMENDACIONES

Dado el buen desempeño del sistema implementado en Jayanca, se recomienda evaluar su ampliación hacia otros canales de Lambayeque y de la costa norte del país. La replicabilidad y bajo costo de los nodos permiten su escalamiento progresivo, beneficiando a comunidades agrícolas que enfrentan riesgos similares. El sistema constituye una herramienta valiosa para fortalecer la gestión hídrica y la resiliencia comunitaria frente al impacto creciente del cambio climático.

Dado que los tramos P5, P3 y P7 concentran el mayor riesgo hidráulico, se recomienda que las autoridades locales programen intervenciones estructurales en dichos tramos, tales como reparaciones del revestimiento, limpieza periódica y eliminación de obstrucciones. Complementar el sistema automático con un mantenimiento físico sostenido aumentará notablemente su efectividad y reducirá la frecuencia de eventos de desborde.

Se sugiere continuar revisando tecnologías emergentes en sensórica y comunicaciones de bajo consumo, especialmente aquellas que integran inteligencia artificial en el borde. Futuras mejoras podrían incluir sensores de presión hidrostática de mayor precisión o baterías solares con algoritmos de optimización energética. Asimismo, sería pertinente explorar plataformas IoT con mayor capacidad de análisis predictivo.

Se recomienda replicar el proceso de dimensionamiento en otros canales del distrito o en zonas con geometrías distintas. Cada canal presenta condiciones hidráulicas particulares, por lo que los umbrales y la altura de instalación del sensor deben ajustarse a la forma específica y al comportamiento del caudal. También sería valioso incorporar pruebas de calibración en época de lluvias intensas para validar el desempeño bajo condiciones extremas.

Se sugiere complementar el sistema actual con módulos de alerta comunitaria adicionales, como mensajes SMS, sirenas de mayor potencia o paneles luminosos en zonas de frecuente tránsito agrícola. Además, se recomienda capacitar a juntas de usuarios y autoridades locales para asegurar la continuidad operativa del sistema, especialmente ante cortes eléctricos o variaciones climáticas severas.

Incorporar un panel solar fotovoltaico para asegurar la alimentación continua del sistema y aumentar su autonomía operativa en zonas de difícil acceso.

Usar baterías de respaldo de alta capacidad tipo BTS, con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar su funcionamiento ante interrupciones prolongadas de energía.

BIBLIOGRAFÍA

- Abd, S., Zelenáková, M., Kršák, B., & Abd, H. (2022). Spatial and Temporal Effects of Irrigation Canals Rehabilitation on the Land and Crop Yields, a Case Study: The Nile Delta, Egypt. *Water*, 14(5), 808. <https://doi.org/10.3390/w14050808>
- Acosta, M., Solano, A., Ortega, L., & Zamora, R. (2021). Forecasting and communication key elements for low-cost fluvial flooding early warning system in urban areas. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 11(5), 4143. <https://doi.org/10.11591/ijece.v11i5.pp4143-4156>
- Agbehadji, I., Mabhaudhi, T., Botai, J., & Masinde, M. (2023). A Systematic Review of Existing Early Warning Systems' Challenges and Opportunities in Cloud Computing Early Warning Systems. *Climate*, 11(9), 188. <https://doi.org/10.3390/cli11090188>
- Aldhaheri, L., Alshehhi, N., Manzil, I., & Khalil, R. (2024). LoRa Communication for Agriculture 4.0: Opportunities, Challenges, and Future Directions. *IEEE Internet of Things Journal*, 1, 1-27. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.11200>
- Aljohani, F., Sen, A., Ramazan, M., Alzahrani, B., & Bahbouh, N. (2023). A Smart Framework for Managing Natural Disasters Based on the IoT and ML. *Applied Sciences*, 13(6), 3888. <https://doi.org/10.3390/app13063888>
- Almuhaya, M., Jabbar, W., Sulaiman, N., & Abdulmalek, S. (2022). A Survey on LoRaWAN Technology: Recent Trends, Opportunities, Simulation Tools and Future Directions. *Electronics*, 11(1), 164. <https://doi.org/10.3390/electronics11010164>
- Arisandi, D., Syamsuadi, A., & Trisnawati, L. (2023). Enhancing peatland fire prevention: an incremental LoRa and mobile-based early warning system. *International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration*, 10(108), 1368. <https://doi.org/10.19101/IJATEE.2023.10101900>
- Autoridad Nacional del Agua. (2025). ANA autorizó cerca de 533 mil derechos de uso de agua a nivel nacional. <https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1162640-ana-autorizo-cerca-de-533-mil-derechos-de-uso-de-agua-a-nivel-nacional>
- Casavilca, R., & Antonio, R. (2024). *Prototipo de monitoreo remoto para el control del sistema de retorno de agua de infiltración de relave del sumidero en la Unidad Minera San Rafael*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Huancavelica]. Repositorio Institucional UNH. <https://hdl.handle.net/20.500.14597/8645>

- ComexPerú. (2024). *Más de un millón de hectáreas agrícolas en riesgo por heladas*.
<https://www.comexperu.org.pe/articulo/mas-de-un-millon-de-hectareas-agricolas-en-riesgo-por-heladas>
- Dattawadkar, D., & Sunita, V. (2021). A review on fuzzy based flood warning expert system using IoT and LoRa technology. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 8(3), 1601-1603.
<https://www.irjet.net/archives/V8/i3/IRJET-V8I3319.pdf>
- Esposito, M., Palma, L., Belli, A., Sabbatini, L., & Pierleoni, P. (2022). Recent Advances in Internet of Things Solutions for Early Warning Systems: A Review. *Sensors*, 22(6), 2124. <https://doi.org/10.3390/s22062124>
- Gamperl, M., Singer, J., & Thuro, K. (2021). Internet of Things Geosensor Network for Cost-Effective Landslide Early Warning Systems. *Sensors*, 21(8), 2609. <https://doi.org/10.3390/s21082609>
- Gobierno Regional Lambayeque. (2022). *Con 20 millones revestirán 10 kilómetros de canal de riego para beneficiar a 15 mil familias de Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca*. <https://www.gob.pe/institucion/regionlambayeque/noticias/676728-con-20-millones-revestiran-10-kilometros-de-canal-de-riego-para-beneficiar-a-15-mil-familias-de-tucume-illimo-pacora-y-jayanca>
- Gonzales, M. (2022). *Prototipo de solución para monitoreo y control remoto de una red de distribución de agua potable usando la tecnología LoRa WAN*. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/19281>
- Gutiérrez, A., Rangel, V., Edwards, R., Davis, J., Aquino, R., López, J., . . . Geng, Y. (2021). A Propagation Study of LoRa P2P Links for IoT Applications: The Case of Near-Surface Measurements over Semitropical Rivers. *Sensors*, 21(20), 6872. <https://doi.org/10.3390/s21206872>
- Halim, I., Hamid, R., & Jamaluddin, M. (2024). System in Recreational Areas Using LoRa-Based Sensor Network. *ournal of Computing Research and Innovation*, 9(2), 464-477. <https://doi.org/10.24191/jcrinn.v9i2.470>
- Junaid, M., & Gokce, A. (2024). Global agricultural losses and their causes. *Bulletin of Biological and Allied Sciences Research*, 9(66), 1-11. <https://doi.org/10.54112/bbasr.v2024i1.66>

- Kadpan, W., Mustafa, F., & Kadhimi, H. (2024). A review of control automatically water irrigation canal using multi controllers and sensors. *Journal Européen des Systèmes Automatisés*, 57(3), 717. <https://doi.org/10.18280/jesa.570309>
- Lopes, I., Coelho, P., Pasquini, R., & Miani, R. (2025). Evaluating the Performance of LoRa Networks: A Study on Disaster Monitoring Scenarios. *IoT*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.3390/iot6010014>
- López, G., & Aragón, A. (2023). Wireless sensor networks for water quality monitoring: a comprehensive review. *IEEE access*, 11, 95120-95142. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3308905>
- Lund, A., Gates, T., & Scalia, J. (2023). Characterization and control of irrigation canal seepage losses: A review and perspective focused on field data. *Agricultural Water Management*, 289, 108516. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108516>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2025). *MIDAGRI sigue trabajando de la mano de Gobierno Regional para el impulso de importantes proyectos hídricos en Lambayeque*. <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1179283-midagri-sigue-trabajando-de-la-mano-de-gobierno-regional-para-el-impulso-de-importantes-proyectos-hidricos-en-lambayeque>
- Montesa, C., Martinez, D., Gozun, P., Tanarte, X., & Ambrocio, A. (2023). Design and installation of coastal flood monitoring device using ultrasonic sensors and LoRa-based technology for real-time data collection and storage. *Chemical Engineering Transactions*, 106, 295-300. <https://doi.org/10.3303/CET23106050>
- Mukta, A., Haque, E., Islam, A., Fattah, A., Gustave, W., Almohamad, H., . . . Abdo, H. (2022). Impact of Canal Encroachment on Flood and Economic Vulnerability in Northern Bangladesh. *Sustainability*, 14(14), 8341. <https://doi.org/10.3390/su14148341>
- Peñaloza, J., & Yupanqui, R. (2022). *Diseño de un sistema IoT de bajo costo basado en LPWAN para cultivos hidropónicos*. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada de Tacna]. Repositorio Institucional de la UPT. <http://hdl.handle.net/20.500.12969/2390>
- Pires, L., Fialho, V., Pécurto, T., & Madeira, A. (2025). Towards Smart Wildfire Prevention: Development of a LoRa-Based IoT Node for Environmental Hazard Detection. *Designs*, 9(4), 91. <https://doi.org/10.3390/designs9040091>
- Putra, V., Wardhani, A., & Antonisfia, Y. (2024). Implementation of Multi-Hop Communication in Wireless Sensor Network for Flood Early Warning Monitoring

- System. *International Journal Of Technical Vocational And Engineering Technology*, 5(2), 47-55.
<https://journal.pktm.com.my/index.php/ijtvvet/article/view/183>
- Raju, C., Krishnamoorthi, M., Hari, K., & Moses, M. (2022). LoRaWAN based early flood alert system using CoAP Protocol. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1125(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1125/1/012009>
- Ranasinghe, V., Udara, N., Mathotaarachchi, M., Thenuwara, T., Dias, D., Prasanna, R., . . . Drummond, P. (2024). Rapid and Resilient LoRa Leap: A Novel Multi-Hop Architecture for Decentralised Earthquake Early Warning Systems. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 24(18), 5960. <https://doi.org/10.3390/s24185960>
- Rawas, G., Nikoo, M., Wardy, M., & Etri, T. (2024). A Critical Review of Emerging Technologies for Flash Flood Prediction: Examining Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, Cloud Computing, and Robotics Techniques. *Water*, 16(14), 2069. <https://doi.org/10.3390/w16142069>
- Rony, J., Karim, N., Rouf, A., Islam, M., Uddin, J., & Begum, M. (2021). A Cost-Effective IoT Model for a Smart Sewerage Management System Using Sensors. *J — Multidisciplinary Scientific Journal*, 4(3), 356-366. <https://doi.org/10.3390/j4030027>
- Safi, A., Ahmad, Z., Jehangiri, A., Latip, R., Zaman, S., Khan, M., & Ghoniem, R. (2022). A Fault Tolerant Surveillance System for Fire Detection and Prevention Using LoRaWAN in Smart Buildings. *Sensors*, 22(21), 8411. <https://doi.org/10.3390/s22218411>
- Salgado, J., Shurin, J., Vélez, M., Link, A., Lopera, L., González, C., . . . Luna, G. (2022). Causes and consequences of recent degradation of the Magdalena River basin, Colombia. *Limnology and Oceanography Letters*, 7(6), 451-465. <https://doi.org/10.1002/lol2.10272>
- Sandhya, T., Shalini, M., Kumar, C., Vaishnavi, Priyanka, Rao, D., & Singh, D. (2023). Lora Technology for Flood Monitoring and Warn System. *E3S Web of Conferences*, 430, 01168. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343001168>
- Sidek, N., Hafez, M., Idris, A., Arshad, M., & Pauzi, M. (2022). Landslide-based early warning using Wi-Fi and LoRa technology. *Mathematical Statistician and Engineering Applications*, 7(4), 7209-7225. <https://doi.org/10.17762/msea.v7i4.1339>

- Subashini, M., Sudarmani, R., Gobika, S., & Varshini, R. (2021). Development of Smart Flood Monitoring and Early Warning System using Weather Forecasting Data and Wireless Sensor Networks-A Review. *Third International Conference on Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV)*, 1, 738-742. <https://doi.org/10.1109/ICICV50876.2021.9388418>
- Sung, W., Devi, I., & Hsiao, S. (2022). Early warning of impending flash flood based on AIoT. *EURASIP journal on wireless communications and Networking*, 2022(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s13638-022-02096-5>
- Wang, C., Guo, W., Yang, K., Wang, X., & Meng, Q. (2022). Real-Time Monitoring System of Landslide Based on LoRa Architecture. *Frontiers in Earth Science*, 10, 899509. <https://doi.org/10.3389/feart.2022.899509>
- Whitt, C. (2022). From flooded fields to a vanished lake: The politics of broken water cycles in the Bolivian Altiplano. *Geoforum*, 131, 243-251. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.03.009>
- Yoeseph, N., Purnomo, F., Hartono, R., & Nuryani. (2022). Lora-based IoT sensor node for Real-time Flood Early Warning System. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 986(1), 012060. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/986/1/012060>
- Yovera, J. (2023). *Implementación de un sistema de alerta temprana como soporte a la prevención, atención de incidentes y ejecución de planes de contingencia frente a desbordes en departamento de Lambayeque: caso río La Leche*. [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT. <http://hdl.handle.net/20.500.12423/6528>
- Zakaria, M., Jabbar, W., & Jabbar, W. (2023). Development of a smart sensing unit for LoRaWAN-based IoT flood monitoring and warning system in catchment areas. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 3, 249-261. <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.005>
- Zhang, Y., Wang, X., Jin, L., Ni, J., Zhu, Y., Cao, W., & Jiang, X. (2025). Research and Development of an IoT Smart Irrigation System for Farmland Based on LoRa and Edge Computing. *Agronomy*, 15(2), 366. <https://doi.org/10.3390/agronomy15020366>

ANEXOS

Anexo A.1. Respuestas del checklist técnico aplicado en campo.

Punto	Condición hidráulica (Altura libre FB)	Condición estructural	Obstrucción por sedimentos/vegetación	Proximidad a receptores	Historial de eventos	Condición operativa	Accesibilidad
P1	$FB \geq 0.50 \text{ m} \rightarrow$ Adecuada	Intacto	$\leq 5 \%$ (mínima)	$> 40 \text{ m}$ (baja exposición)	0 eventos	Control funcional	9 min (acceso rápido)
P2	$FB = 0.41 \text{ m} \rightarrow$ Aceptable	Intacto	7 % (leve)	31 m (moderada)	0–1 evento menor	Control funcional	10 min
P3	$FB = 0.12 \text{ m} \rightarrow$ Crítica	Fisuras + filtración	31 % (moderada)	9 m (alta exposición)	≥ 1 evento anual	Sin compuertas	19 min
P4	$FB = 0.22 \text{ m} \rightarrow$ Deficiente	Fisuras localizadas	29 % (moderada)	18 m (exposición media)	0.5 eventos/año	Control parcial	15 min
P5	$FB = 0.08 \text{ m} \rightarrow$ Muy crítica	Roturas parciales	54 % (severa)	6 m (muy alta exposición)	> 0.8 eventos/año	Sin control	21 min
P6	$FB = 0.35 \text{ m} \rightarrow$ Moderada	Microfisuras	12 % (leve)	39 m (baja exposición)	0.2 eventos/año	Control funcional	14 min
P7	$FB = 0.15 \text{ m} \rightarrow$ Crítica	Pérdida de material	40 % (severa)	12 m (alta exposición)	0.6 eventos/año	Control parcial	22 min
P8	$FB = 0.27 \text{ m} \rightarrow$ Moderada	Microfisuras	15 % (moderada)	24 m (exposición media)	0.3 eventos/año	Control funcional	12 min

Anexo A.2. Respuestas de ficha de registro aplicado en campo.

Punto	Nivel medido (m)	Altura libre (FB, m)	Sección hidráulica (m²)	Velocidad media (m/s)	Caudal (m³/s)	Observaciones
P1	0.45	0.50	0.25	0.35	0.087	Flujo estable, sin riesgo
P2	0.39	0.41	0.32	0.38	0.122	Leve acumulación de maleza
P3	0.88	0.12	0.40	0.52	0.208	Punto crítico, fisuras visibles
P4	0.78	0.22	0.36	0.46	0.165	Riesgo medio, obstrucción parcial
P5	0.92	0.08	0.42	0.55	0.231	Desborde potencial, roturas en talud
P6	0.65	0.35	0.28	0.40	0.112	Condición aceptable
P7	0.85	0.15	0.38	0.49	0.186	Alto riesgo, pérdida de material
P8	0.73	0.27	0.34	0.43	0.146	Riesgo moderado

Anexo B. Ficha de registro

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO

1. Datos generales

- **Proyecto:** Implementación de un sistema automatizado de alerta temprana
- **Ubicación del canal:** _____
- **Distrito / Provincia / Región:** _____
- **Fecha de observación:** ____ / ____ / 202_
- **Hora:** _____
- **Observador:** _____
- **Condición evaluada:**
 - ☐ Operación normal
 - ☐ Escenario de riesgo (incremento de nivel/caudal)

2. Identificación del punto observado

Ítem **Descripción**

Código del punto P ____

Tramo del canal ☐ Inicio ☐ Medio ☐ Final

Coordenadas (opcional) _____

3. Observación hidráulica del canal

Variable observada	Registro	Unidad
Nivel del agua		m
Altura libre (freeboard)		m
Sección hidráulica		m ²
Velocidad media del flujo		m/s
Caudal estimado		m ³ /s

4. Condiciones físicas y estructurales observadas

Criterio	Sí	No	Observaciones
Presencia de fisuras en el canal	☐	☐	
Obstrucción por maleza o sedimentos	☐	☐	
Erosión o pérdida de material	☐	☐	

Inestabilidad de taludes	☐	☐	
Evidencia de desborde previo	☐	☐	

5. Evaluación del comportamiento hidráulico

Criterio	Adecuado	Regular	Crítico
Altura libre disponible	☐	☐	☐
Velocidad del flujo	☐	☐	☐
Capacidad de conducción del canal	☐	☐	☐
Riesgo de desborde	☐	☐	☐

6. Clasificación del escenario observado

- Condición hidráulica del punto evaluado:
 - ☐ Condición normal
 - ☐ Riesgo moderado
 - ☐ Riesgo alto / crítico

7. Observaciones complementarias

8. Evidencia fotográfica

- Código de imagen: _____
- Descripción: _____

9. Validación del registro

- Nombre del observador: _____
- Firma: _____
- Fecha: ____ / ____ / 202__

Anexo C.1. Panel Fotográfico de diagnóstico social





Anexo C.2. Visita de campo



Punto crítico P-5



Punto critico P-3



Punto crítico P-7



Anexo D. Mapa de zona de estudio

